
目次

第 6 章	化学反応と熱・光	1
6.1	物質のエンタルピー変化	1
6.2	反応エンタルピーの定義	2
6.3	反応エンタルピーの計算	4
6.4	化学反応と光	8
第 7 章	反応速度	9
7.1	反応速度の定義	9
7.2	速度因子	10
第 8 章	化学平衡	13
8.1	化学平衡	13
8.2	化学平衡の法則	13
8.3	ルシャトリエの原理（平衡移動の原理）	16
第 9 章	酸・塩基	19
9.1	酸・塩基の性質	19
9.2	中和と塩の性質	22
9.3	中和滴定	23
9.4	弱酸・弱塩基と電離平衡	29
9.5	希酸の電離平衡	36
9.6	難溶性塩の溶解平衡	37
第 10 章	酸化・還元	41
10.1	酸化・還元	41
10.2	酸化還元滴定	45
10.3	金属のイオン化傾向	51
10.4	電池	53
10.5	電気分解	56

第 6 章 化学反応と熱・光

6.1 物質のエンタルピー変化

1 エンタルピー図

物質のエンタルピー（熱含量）状態を図にしたもの。

(1) エンタルピー変化 ΔH ：化学変化によって変化したエンタルピー H

$$\Delta H = H_{\text{生成物}} - H_{\text{反応物}}$$

(2) エンタルピーレベル

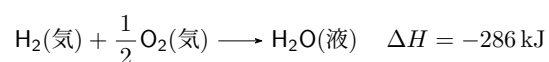
(3) エンタルピー図の具体例

2 熱化学反応式

化学反応式の後に，反応エンタルピー ΔH を書き加えた式。

- ＊ 着目する物質の係数を 1 にする．他の物質の係数は分数でも可．
- ＊ 反応エンタルピーに，発熱反応は $-$ ， $+$ (省略) をつける．
- ＊ 各化学式に，(気)，(液)，(固)，aq などの物質の状態を付記する．同素体が存在する場合は，その種類を C(黒鉛) のように付記する．

例：水素 1 mol が完全燃焼して，液体の水が生成するとき 286 kJ の熱が発生する．



6.2 反応エンタルピーの定義

1 ○○エンタルピー

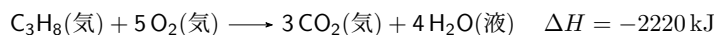
(1) 燃焼エンタルピー：

物質 1 mol が完全燃焼するときのエンタルピー変化。

＊ 燃焼熱は必ず発熱反応となる ($\Delta H < 0$)。

＊ C, H, O からなる化合物の場合、完全燃焼とは生成物を $\text{CO}_2(\text{気})$ と $\text{H}_2\text{O}(\text{液})$ にすることをいう。

例：プロパンの燃焼熱



(2) 生成エンタルピー：

物質 1 mol が構成元素の単体から生成するときのエンタルピー変化。

＊ 単体の生成熱は 0 kJ/mol とする。

＊ 生成エンタルピー変化は発熱 ($\Delta H < 0$) の場合も吸熱 ($\Delta H > 0$) の場合もある。

例：二酸化炭素の生成熱



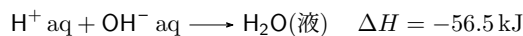
(3) 中和エンタルピー：

酸と塩基が反応し、 $\text{H}_2\text{O}(\text{液})$ 1 mol が生成するときのエンタルピー変化。

例：塩酸と水酸化ナトリウムの中和熱



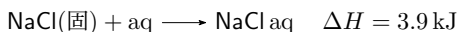
＊ 上式を反応に関係したイオンだけで示したイオン反応式で表すと、次のようになり、希薄な強酸水溶液と強塩基水溶液の中和エンタルピーでは、その種類に関係なく、ほぼ一定の値 ($\Delta H = -56 \text{ kJ} < 0$) を示す。



(4) 溶解エンタルピー：

物質 1 mol が多量の水に溶解するときのエンタルピー変化。

例：塩化ナトリウムの溶解熱



2 状態変化に伴う反応エンタルピー

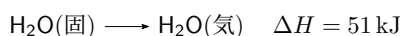
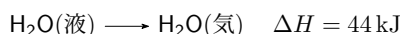
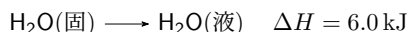
(1) ○○エンタルピー

$1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 下での状態変化によるエンタルピー変化で表す。蒸発や融解のエンタルピー変化を表すことが多く、そのエンタルピー変化は $\Delta H > 0$ である。

(2) ○○熱

エネルギーの大小が明確に 気体 > 液体 > 固体 であるため、通常絶対値で表す。

例：水の融解エンタルピー・蒸発エンタルピー・昇華エンタルピー



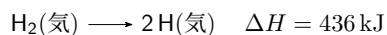
3 ○○エネルギー（○○エネルギー）

物質 1 mol が～するために必要なエネルギー。すなわち，吸熱反応（ $\Delta H > 0$ ）となる。

(1) 結合エネルギー：

気体の原子間結合 1 mol を切断し原子（気体）にするために必要なエネルギー。

例：H 原子間の結合エネルギー

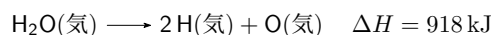


(2) 解離エネルギー：

気体分子 1 mol の原子間結合を全て切断し，原子（気体）にするために必要なエネルギー。

＊ 解離エネルギーは分子内の結合エネルギーの総和に相当する。

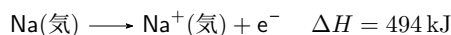
例：水の解離エネルギー



(3) イオン化エネルギー：

原子 1 mol を陽イオン（気体）に変えるために必要なエネルギー。

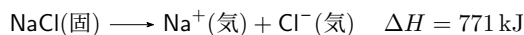
例：ナトリウムのイオン化エネルギー



(4) 格子エネルギー：

イオン結晶 1mol を構成イオン（気体）にするために必要なエネルギー。

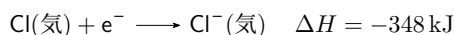
例：塩化ナトリウムの格子エネルギー



＊ 電子親和力：

原子 1 mol が陰イオン（気体）に変化するとき放出するエネルギー（発熱反応 $\Delta H < 0$ であることに注意）。

例：塩素の電子親和力



例 1：次の熱化学反応式を書け。

(1) エタン $\text{C}_2\text{H}_6(\text{気})$ の生成エンタルピーは 84 kJ/mol である。

(2) エタン $\text{C}_2\text{H}_6(\text{気})$ を完全燃焼させると， 1560 kJ/mol の発熱がある。（生じる水は液体とする）。

(3) 二酸化炭素の昇華熱は 26 kJ/mol である。

例2：以下の問に答えよ。

標準状態で 44.8 L の都市ガス（体積比でメタン 90%，エタン 10% を含むとする）を燃焼させたときに得られる熱量は何 kJ か。整数値で答えよ。ただし、メタンとエタンの燃焼エンタルピーをそれぞれ -890 kJ/mol 、 -1560 kJ/mol とする。

6.3 反応エンタルピーの計算

1 反応エンタルピーの測定実験

反応によって生じた総熱量 Q を以下の 2 通りで計算する。

② 比熱から総熱量を求める。

注目物質の質量 m [g]，比熱 c [$\text{J}/(\text{g} \cdot \text{K})$]，温度変化 ΔT [K] を用いて総熱量 Q [J] は以下のように求められる。

$$Q [\text{J}] = mc\Delta T$$

熱量計などの比熱 C [J/K] が与えられている場合は，以下のように求められる。

$$Q [\text{J}] = C\Delta T$$

① 熱化学反応式のエンタルピー変化 ΔH から総熱量を求める。

総熱量 Q [J] は以下のように求められる

$$Q [\text{kJ}] = -\Delta H [\text{kJ/mol}] \times \text{物質質量} [\text{mol}]$$

② 求めた①と②から熱量を介した方程式を作成する（単位が異なることに注意（kJ と J））。

＊ 温度変化についてのグラフの読み取り

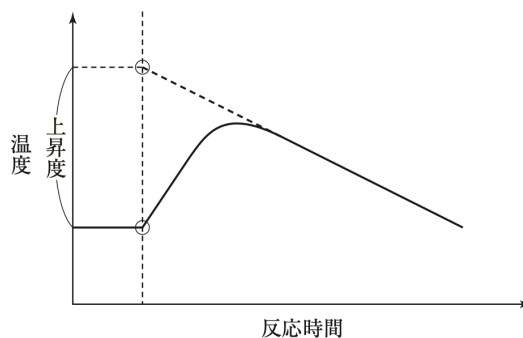


図 6.1 温度上昇のグラフからの読み取り

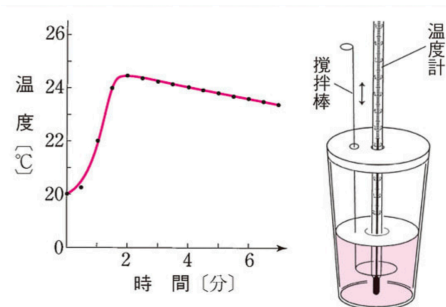
例 1 :

ボンベ熱量計で炭素 1.0 g を完全燃焼させたら、熱量計内の水 1.0 kg の温度が 7.5 K 上昇した。水の比熱を $4.2 \text{ J}/(\text{g}\cdot\text{K})$ 、熱量計の熱容量を 160 J/K として、炭素の燃焼エンタルピー $[\text{kJ}/\text{mol}]$ を求めよ。 $C = 12$

例 2 :

図のようなふた付きの発泡ポリスチレン製コップに水 100 mL を入れ、液温を測定する。次に、このコップに水酸化ナトリウムの結晶 2.0 g を正確に量り、攪拌棒を使ってよくかき混ぜて、水酸化ナトリウムを完全に溶かす。このとき、溶解を開始してから 30 秒ごとに液温を測定しておく。時間を横軸に、温度を縦軸にとって液温の変化のようすを表したのが、右のグラフである。このグラフに基づいて、次の各問いに答えよ。ただし、水溶液の比熱を $4.2 \text{ J}/(\text{g}\cdot\text{K})$ 、水の密度を $1.0 \text{ g}/\text{cm}^3$ 、 NaOH の式量を 40 とする。

- (1) この実験で発生した熱量は何 kJ か。
- (2) この実験より、水酸化ナトリウムの水への溶解エンタルピーを求めよ。



2 ヘスの法則

＊ ヘスの法則（総熱量保存の法則）：化学変化に伴うエンタルピー変化の総和は、反応経路によらず一定である。

これにより導かれる公式は 3 つある。

- (1) 燃焼エンタルピー + それ以外の反応エンタルピーのとき

$$\text{反応エンタルピー } \Delta H = (\text{左辺の燃焼エンタルピーの和}) - (\text{右辺の燃焼エンタルピーの和})$$

- (2) 生成エンタルピー + それ以外の反応エンタルピーのとき

$$\text{反応エンタルピー } \Delta H = (\text{右辺の生成エンタルピーの和}) - (\text{左辺の生成エンタルピーの和})$$

- (3) 結合エネルギー + それ以外の反応エンタルピーのとき

$$\text{反応エンタルピー } \Delta H = (\text{左辺の結合エネルギーの和}) - (\text{右辺の結合エネルギーの和})$$

例：以下の問に答えよ。

- (1) 二酸化炭素の生成エンタルピーが -394 kJ/mol 、水 (液体) の生成熱が -286 kJ/mol 、プロパンの燃焼エンタルピーが -2222 kJ/mol であるとき、プロパンの生成エンタルピーを求めよ。
- (2) 一酸化炭素、水素の燃焼エンタルピーがそれぞれ -283 kJ/mol 、 -286 kJ/mol 、一酸化炭素と水素からメタノール 1 mol を合成するときの反応エンタルピーが -93 kJ/mol のとき、メタノールの燃焼エンタルピーを求めよ。
- (3) H-H 、 N-H 、 $\text{N}\equiv\text{N}$ の結合エネルギーがそれぞれ 436 kJ/mol 、 390 kJ/mol 、 942 kJ/mol であるとき、アンモニアの生成エンタルピーはいくらか。

3 ボルン・ハーバーサイクル

1 mol の NaCl の結晶を、気体状態の Na^+ と Cl^- にばらばらにするのに必要なエネルギーを格子エンタルピーという。格子エンタルピーを直接測定するのは困難であるが、この値は次にあげる①～⑤の各値を使うと、ヘスの法則を用いて計算で求めることができる。

- ① Na の昇華エンタルピーは 109 kJ/mol である。
 - ② Cl_2 の Cl-Cl 結合の結合エンタルピーは 244 kJ/mol である。
 - ③ Na の第 1 イオン化エネルギーは 498 kJ/mol である。
 - ④ Cl の電子親和力は 356 kJ/mol である。
 - ⑤ NaCl 結晶の生成エンタルピーは -410 kJ/mol である。
- (1) ①～⑤の内容を熱化学反応式で表せ。
- (2) NaCl 結晶の格子エンタルピーは何 kJ/mol か。
- (3) 1 mol の気体状態の Na^+ , Cl^- が多量の水に溶解すると、それぞれ 406 kJ, 373 kJ の発熱がある。これを $\text{Na}^+(\text{気})$, $\text{Cl}^-(\text{気})$ の水和エンタルピーは -406 kJ/mol, -373 kJ/mol であるという。以上のことから、NaCl 結晶の水への溶解エンタルピー [kJ/mol] を求めよ。

6.4 化学反応と光

ある物質が光を吸収すると、その光エネルギーを電子が受けとり、電子配置が基底状態から励起状態へ変化し、次の3つの過程をたどる。

- ＊ 熱が放出される。
- ＊ 光（電磁波）が放出される。
- ＊ 化学反応が起こる。

1 化学発光（光を放出する反応）

化学反応によって、光エネルギーが放出される反応。エネルギーの高い励起状態からエネルギーの低い基底状態へ変化するとき、そのエネルギー差に対応する電磁波の波長が可視光線（400 – 800 nm）の範囲にあるとき、我々は発光を感じ取ることができる。

(1) 炎色反応：

金属の化合物の水溶液をガスバーナーの外炎に入れたとき、炎の色が変化する現象。

Li（赤色）、Na（黄色）、K（紫色）、Cu（青緑色）、Ca（橙色）、Sr（紅色）、Ba（緑色）

(2) ルミノール反応：

ルミノール $\text{C}_8\text{H}_7\text{N}_3\text{O}_2$ が、塩基性条件下で鉄 Fe などを触媒として過酸化水素 H_2O_2 で酸化すると、青色（波長 460 nm）の発光を示す現象。科学捜査における微量の血痕の鑑定に用いられる（血液中のヘモグロビンに含まれる鉄 Fe が触媒となる）。

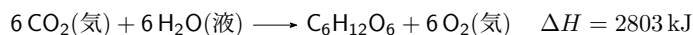
(3) ケミカルライト：

シュウ酸ジフェニルが過酸化水素で酸化されたときに放出されるエネルギーの一部を蛍光物質に与え、蛍光物質が励起状態から基底状態に戻るときに光を放出する。

2 光化学反応（光を吸収する反応）

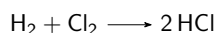
(1) 光合成：

植物などが光エネルギーを吸収して、化学エネルギーの低い無機物（ $\text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ）から化学エネルギーの高い有機物（糖類）を作る反応。

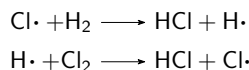


(2) 水素 H_2 と塩素 Cl_2 の反応

水素と酸素を混合して光をあてると、爆発的に反応して塩化水素を生成する。



この反応は、塩素分子 Cl_2 が光エネルギーを吸収して塩素ラジカル $\text{Cl}\cdot$ を生じることで開始される。このように、不対電子を持つ原子や原子団を遊離基（ラジカル）といい、反応性が非常に高い。一度 $\text{Cl}\cdot$ が生成されると、次の反応が連続的に繰り返されて爆発的に反応が進行する。このような反応を連鎖反応という。



3 光触媒

光を吸収して触媒の働きをするもの。例：チタンホワイト（酸化チタン (IV) TiO_2 ）

第7章 反応速度

7.1 反応速度の定義

1 反応速度の表し方

(1) 反応速度：

単位時間あたりの物質のモル濃度の変化量。時刻 t_1 のときの物質 A のモル濃度を $[A]_1$ ，時刻 t_2 のときも同様に $[A]_2$ と表したとき，時刻 t_1 から t_2 までの反応速度 $\bar{v}$ は次式ようになる。

$$\bar{v} = \left| \frac{[A]_2 - [A]_1}{t_2 - t_1} \right| = \left| \frac{\Delta[A]}{\Delta t} \right|$$

(2) 化学反応式と反応速度

化学反応式の係数比と各物質の反応速度の比は一致する。

例： $\text{H}_2 + \text{I}_2 \longrightarrow 2\text{HI}$

$$\left| \frac{\Delta[\text{H}_2]}{\Delta t} \right| : \left| \frac{\Delta[\text{I}_2]}{\Delta t} \right| : \left| \frac{\Delta[\text{HI}]}{\Delta t} \right| = 1 : 1 : 2$$

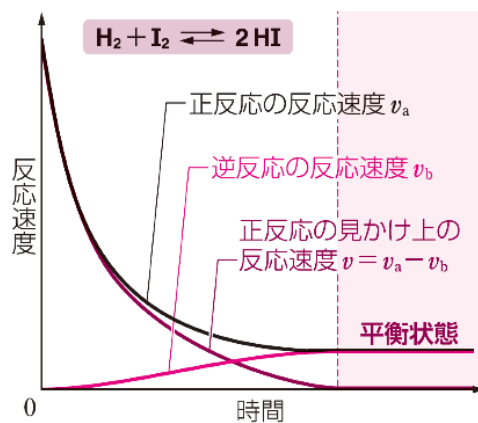


図 7.2 反応速度

例：次の問に有効数字 2 桁で答えよ。

過酸化水素の分解反応 $2\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ において， H_2O_2 のモル濃度と時間の変化を表に示す。

反応時間 [min]	0	2	4	6
$[\text{H}_2\text{O}_2]$ [mol/L]	0.70	0.54	0.40	0.32

(1) 2 分から 4 分の間における H_2O_2 の平均分解速度 [mol/(L·min)] を求めよ。

(2) 4 分から 6 分の間における O_2 の平均生成速度 [mol/(L·min)] を求めよ。

2 反応経路

$A_2 + B_2 \longrightarrow 2AB$ の反応は、次の3つの過程を経ている。

① 反応物 A_2 と B_2 の衝突

② 遷移状態 (活性化状態)

③ 生成物 AB

＊ 活性化エネルギー：

活性化状態になるために必要なエネルギー (反応が進行するために必要なエネルギー)。

＊ 律速段階：

他段階反応において、そのうち最も反応速度が遅い素反応。

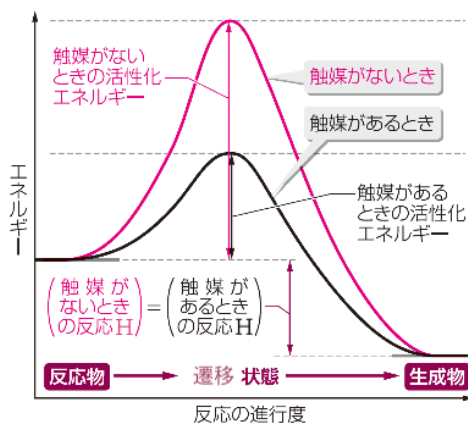


図 7.3 活性化エネルギーと触媒

7.2 速度因子

表 7.1 反応速度を変える条件

条件	反応速度の変化	理由
触媒	触媒ありで大	活性化エネルギーの小さい別の反応経路を通して反応が進むため
濃度 (圧力)	高濃度 (高圧) ほど大	反応する粒子の衝突回数が増加するため
温度	高温ほど大	活性化エネルギー以上のエネルギーを持つ粒子の割合が増加するため

1 触媒による影響

＊ 触媒：

反応の前後でそれ自身は変化しないが、活性化エネルギーを小さくし反応速度を大きくする物質。化学反応式には書かない。

- － 均一系触媒：反応物と均一に混じりあった状態で働く触媒。
- － 不均一系触媒：反応物と均一に混じり合わない状態で働く触媒。

2 濃度による影響

＊ 濃度 (圧力) を大きくする→衝突回数が増加する。→反応速度を大きくできる。

(1) 濃度を大きくする方法

① 固体→粉碎する。

② 液体→攪拌する。

③ 気体→圧力を大きくする。

＊ 反応速度式：反応速度を反応物の濃度で表した式。

$x A + y B \longrightarrow z C$ の反応において、次の式を反応速度式といい、 k を反応速度定数という。

$$v = k[A]^x[B]^y$$

ただし、反応次数 x, y は反応式の係数と一致するとは限らない次数で、正確には実験から求まるものである。

(2) 反応速度定数の算出→瞬間の反応速度の計算

- ① 実験データから、平均の反応速度 $\bar{v}$ を求める： $\bar{v} = \left| \frac{[A]_2 - [A]_1}{t_2 - t_1} \right|$
- ② ある時間幅における反応物（生成物）の平均のモル濃度 $\overline{[A]}$ を求める： $\overline{[A]} = \frac{[A]_1 + [A]_2}{2}$
- ③ ①, ②より速度式を用いて速度定数 k を求める： $v = k[A]$
- ④ ③で求めた k と速度式を用いて、ある時刻 t における瞬間の速度 v_t を求める。

例：次の問に有効数字 2 桁で答えよ。

四塩化炭素溶液中の五酸化二窒素の分解反応 $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$ において、 N_2O_5 の濃度と時刻の関係は以下のようになる。

反応時間 [s]	0	400	800	1200	1600	2000
$[\text{N}_2\text{O}_5]$ [mol/L]	1.40	1.10	0.87	0.68	0.53	0.42

- (1) 各時間幅における N_2O_5 の平均分解速度 [mol/(L·s)] を求めよ。
- (2) この反応が 1 次反応であることを示し、反応速度定数 k の値を単位をつけて答えよ。
- (3) 800 [s] のときの反応速度を求めよ。

3 温度による影響

温度を上げる→反応物の運動エネルギーが大きくなる。

→活性化エネルギー以上のエネルギーをもつ分子が増加する。

→反応速度を大きくできる。(一般に、10 K 上昇するごとに反応速度が 2-4 倍になる。)

＊ アレニウスの式

速度定数 k は温度が高いほど、また活性化エネルギー E_a が小さいほど、大きくなる。これを表しているのが次のアレニウスの式である。ただし、 A はその反応に固有の定数である。

$$k = Ae^{-E_a/RT} \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

(1) 連立方程式による E_a の導出

ある 2 つの温度 T_1, T_2 における反応速度定数をそれぞれ k_1, k_2 とおく (実験などから求める)。①にこれを代入すると、次の連立方程式が得られる。

$$\begin{cases} k_1 = Ae^{-E_a/RT_1} \\ k_2 = Ae^{-E_a/RT_2} \end{cases}$$

両辺の自然対数をとると

$$\begin{cases} \log k_1 = -\frac{E_a}{RT_1} + \log A \\ \log k_2 = -\frac{E_a}{RT_2} + \log A \end{cases}$$

と変形でき、2 式の差を取ると次のようになる。

$$\log \frac{k_2}{k_1} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

これを E_a について解くと活性化エネルギーを次のように求められる。

$$E_a = \frac{RT_1T_2}{T_2 - T_1} \log \frac{k_2}{k_1}$$

(2) アレニウス・プロットによる E_a の導出

①の両辺の自然対数をとると

$$\log k = -\frac{E_a}{R} \frac{1}{T} + \log A$$

となる。横軸に $1/T$ 、縦軸に $\log k$ をとってプロットすると、その傾きから E_a を求めることができる。

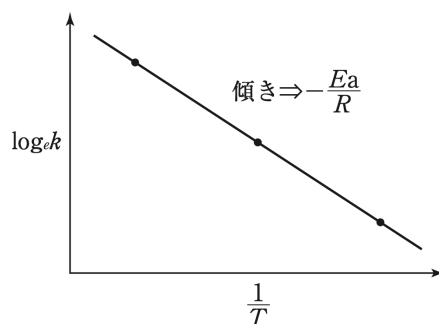


図 7.4 アレニウス・プロット

第8章 化学平衡

8.1 化学平衡

1 可逆反応と不可逆反応

基本的に、化学反応は乱雑さが増加する方向もしくはエネルギーが小さくなる方向へ進行していく。

(1) 可逆反応：正反応（右向きの反応）と逆反応（左向きの反応）が同時に起こる反応。

反応熱がさほど大きくない反応によく見られる。

(2) 不可逆反応：一方向にしか進まない反応。

反応熱の大きな燃焼反応や、気体発生反応、沈澱生成反応によく見られる。

2 平衡状態と反応速度の関係

(1) 平衡状態：可逆反応を放置したとき、正反応の速さと逆反応の速さが一致し、見かけ上反応が停止した状態。

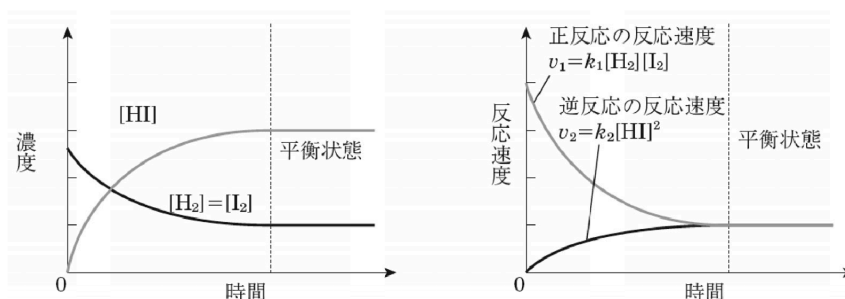


図 8.5 反応速度・濃度と平衡状態

(2) 平衡定数

可逆反応 $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$ が平衡状態になったとき、正反応の速度 $v_1 = k_1[\text{H}_2][\text{I}_2]$ と逆反応の速度 $v_2 = k_2[\text{HI}]^2$ とが等しいので、

$$k_1[\text{H}_2][\text{I}_2] = k_2[\text{HI}]^2 \quad \therefore \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{k_1}{k_2} = K$$

が成り立つ。 k_1 と k_2 はともに温度の関数であるから、 k_1/k_2 も温度で決まる定数となる。これを改めて K （：平衡定数）と表す。平衡定数は正反応の起こりやすさを表している。

8.2 化学平衡の法則

1 濃度平衡定数 K

一般に、次式に示す可逆反応が平衡状態にあるとき、濃度平衡定数 K (K_C) は次の式で表される。

$$a\text{A} + b\text{B} \rightleftharpoons c\text{C} + d\text{D} \quad K = \frac{[\text{C}]^c[\text{D}]^d}{[\text{A}]^a[\text{B}]^b}$$

この関係式を化学平衡の法則という。

(1) 固体を含む平衡

＊ 固体の濃度は常に一定とみなせるので、平衡定数 K の中にまとめて $K[\text{X(固)}]$ と簡略化できる。

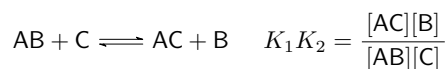
＊ 固体と気体関係する平衡では、固体は必要最小量が存在していればよく、その濃度は常に一定とみなせるので、いくら多く加えても平衡は移動しない。

(2) 他段階反応の場合

今、 $AB + C \rightleftharpoons AC + B$ という可逆反応が、次の 2 つの素反応からなる多段階反応であるとする。



中間生成物の A は反応全体の平衡定数の式には関与しないので、これを消去すると、 $\textcircled{1} \times \textcircled{2}$ より、



よって、全体の反応の平衡定数は $K = K_1 K_2$ と表すことができる。

例 1：次の問に有効数字 2 桁で答えよ。

溶液中の可逆反応 $A \rightleftharpoons B + C$ において、正反応と逆反応の反応速度は、 $v_1 = k_1[A]$ 、 $v_2 = k_2[B][C]$ で表され、 $k_1 = 1.0 \times 10^{-6} / \text{s}$ 、 $k_2 = 6.0 \times 10^{-6} \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{s})$ であった。いま、 $[A] = 1.0 \text{ mol/L}$ 、 $[B] = [C] = 0 \text{ mol/L}$ で反応を開始したとき、平衡状態での $[B]$ は何 mol/L か（反応中に温度は変化しないものとする）。

例 2：次の問に有効数字 2 桁で答えよ。

一定体積の密閉容器に水素 2.0 mol とヨウ素 2.0 mol を封入して、 700 K に保ったところ、 $\text{H}_2(\text{気}) + \text{I}_2(\text{気}) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(\text{気})$ の反応が起こり、ヨウ化水素が 3.2 mol 生じて平衡状態に達した。

(1) この反応の平衡定数 K はいくらか。

(2) 上記の平衡混合物にさらに水素 1.0 mol を加え、 700 K で放置したとき、ヨウ化水素は何 mol 存在しているか。 $\sqrt{10} = 3.2$

2 圧平衡定数 K_P

気体反応においては、各成分のモル濃度と分圧は比例する。 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ の各成分がすべて気体だったとき、分圧について化学平衡の法則が成立する。このときの平衡定数を濃度平衡定数 K_C に対して圧平衡定数 K_P といい、以下で表される。

$$K_C = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}, \quad K_P = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b}$$

また、濃度平衡定数と圧平衡定数の関係を導くこともできる。成分気体 X の状態方程式 $P_X V = n_X RT$ より、その分圧は

$$P_X = \frac{n_X}{V} RT = [X] RT$$

と表せるから、圧平衡定数 K_P は濃度平衡定数を用いて以下のように表せる。

$$K_P = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b} = \frac{[C]^c [D]^d (RT)^{c+d} [P_a]^{c+d}}{[A]^a [B]^b (RT)^{a+b} [P_a]^{a+b}} = K_C (RT)^{(c+d)-(a+b)} [P_a]^{(c+d)-(a+b)}$$

* 固体には分圧は定義されないで、その場合は圧平衡定数の式に含めない。

3 平衡定数と反応の進む方向

各物質の現存の濃度（分圧）を代入し、仮の平衡定数 K' と実際の平衡定数 K を比較する。

(1) $K' > K$

→ 右辺の量（C と D の量）が多い（：平衡は右に偏っている）→ 逆反応が起こりやすい。

(2) $K' < K$

→ 左辺の量（A と B の量）が多い（：平衡は左に偏っている）→ 正反応が起こりやすい。

例 1：次の問に有効数字 2 桁で答えよ。

四酸化二窒素 N_2O_4 0.50 mol を、内容積 10 L の真空容器に入れ 67 °C に保ったところ、 $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ で表される平衡状態に達し、平衡混合気体の全圧は 2.4×10^5 Pa を示した。 $R = 8.3 \times 10^3$ Pa · L / (K · mol)

(1) このときの N_2O_4 の解離度 α はいくらか。

(2) この反応の 67 °C における圧平衡定数 K_P をそれぞれ求めよ。

(3) 同じ温度で全圧を 4.0×10^5 Pa にすると、 N_2O_4 の解離度 α はいくらになるか。

例2：次の問に有効数字2桁で答えよ。

炭素（固体）0.50 mol、および水蒸気 0.40 mol を容積可変の反応容器に入れ、642 °C、 1.0×10^5 Pa で反応させたところ、①式で示するような平衡状態に到達し、気体の全体積は 48 L となった。



ただし、642 °C、 1.0×10^5 Pa における気体 1 mol の体積は 75 L とし、気体定数 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

- (1) 平衡混合気体中の一酸化炭素と水素の物質量をそれぞれ求めよ。
- (2) ①式の反応の濃度平衡定数 K_C と圧平衡定数 K_P を求めよ。
- (3) 同温・同圧で、炭素 1.0 mol、水蒸気 0.80 mol、一酸化炭素 0.40 mol、水素 0.40 mol を 10 L の反応容器に封入した。反応は左右どちらの向きに進行するか。

8.3 ルシャトリエの原理（平衡移動の原理）

1 ルシャトリエの原理（平衡移動の原理）

＊ 可逆反応が平衡状態にあるとき、濃度・圧力・温度を変えると、その影響を緩和する方向へ平衡が移動し、新しい平衡状態となる。

表 8.2 平衡移動の要因

条件	平衡が移動する方向	例： $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3 \quad \Delta H = -92 \text{ kJ}$
濃度	X の濃度を増す→X の濃度を減らす方向へ移動	N_2 を加える→右に移動
	X の濃度を減らす→X の濃度を増す方向へ移動	HCl を加える→右に移動
圧力	加圧する→気体分子数が減少する方向へ移動	加圧する→右に移動
	減圧する→気体分子数が増加する方向へ移動	減圧する→左に移動
温度	温度を上げる→吸熱方向 ($\Delta H > 0$) へ移動	温度を上げる→左に移動
	温度を下げる→発熱方向 ($\Delta H < 0$) へ移動	温度を下げる→右に移動

＊ 気体の分子数が変わらない反応では、圧力を変化させても平衡は移動しない。

＊ 触媒の影響→反応速度は大きくなるが平衡は移動しない。

2 平衡移動とその要因

(1) 濃度変化と平衡移動

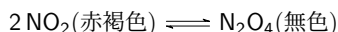
* 共通イオン効果

例：NaCl 飽和水溶に HCl を通じると、NaCl の微結晶が析出し溶液が白濁する： $\text{NaCl(固)} \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$

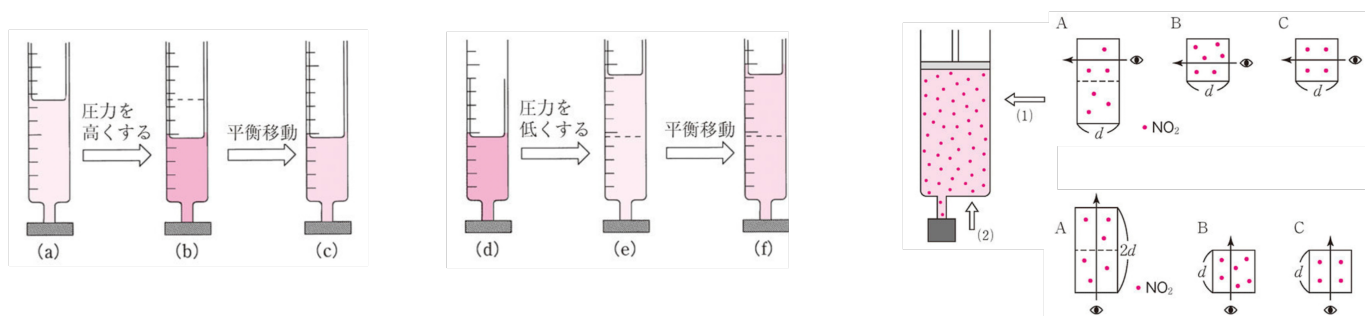
例：フェノールフタレインを加えた $\text{NH}_3 \text{ aq}$ に NH_4Cl の結晶を加えると、赤色が薄くなる： $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$

(2) 圧力変化と平衡移動

0–140 °C 付近では、二酸化窒素 NO_2 (赤褐色の気体) は二量体である四酸化二窒素 N_2O_4 (無色の気体) と平衡状態にある。

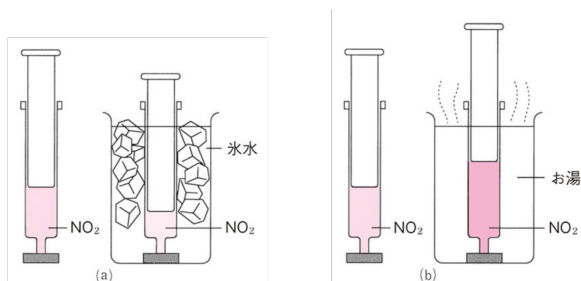
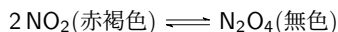


今、 NO_2 を下図のような注射器にとり、温度を一定に保ちながら、混合気体の圧力を変化させた場合を考える。



(3) 温度変化と平衡移動

注射器につめた NO_2 を、圧力を一定 (ピストンが可動な状態) に保ちながら、混合気体の温度を変化させた場合を考える。



(4) 触媒と平衡移動

触媒は、反応速度を上昇させる働きはあるが、反応の平衡定数には無関係である。

正反応・逆反応の活性化エネルギーをそれぞれ E_1 , E_2 とし、触媒を加えたことにより活性化エネルギーがいずれも ΔE だけ低下したとすると、アレニウスの式より、反応速度定数は、

$$(\text{触媒なし}) : k_1 = A_1 e^{-E_1/RT}, \quad k_2 = A_2 e^{-E_2/RT}$$

$$(\text{触媒あり}) : k'_1 = A_1 e^{-(E_1-\Delta E)/RT}, \quad k'_2 = A_2 e^{-(E_2-\Delta E)/RT}$$

と表せるから、この反応の平衡定数はそれぞれ

$$(\text{触媒なし}) : K = \frac{k_1}{k_2} = \frac{A_1 e^{-E_1/RT}}{A_2 e^{-E_2/RT}} = \frac{A_1}{A_2} e^{(E_2-E_1)/RT}$$

$$(\text{触媒あり}) : K' = \frac{k'_1}{k'_2} = \frac{A_1 e^{-(E_1-\Delta E)/RT}}{A_2 e^{-(E_2-\Delta E)/RT}} = \frac{A_1}{A_2} e^{(E_2-E_1)/RT} = K$$

となり、触媒を加えても平衡定数は変化しないため、平衡は移動しないことがわかる。

(5) 平衡に無関係な物質の添加

① $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ に温度・体積一定で Ar を加えるとき

Ar を加える前の平衡濃度を $[\text{N}_2]$, $[\text{H}_2]$, $[\text{NH}_3]$ とし, 体積一定で Ar を加えた瞬間を考えると, N_2 , H_2 , NH_3 の物質, 堆積のいずれも一定なので, $[\text{N}_2]$, $[\text{H}_2]$, $[\text{NH}_3]$ は変化しない.

→平衡移動は起こらない.

② $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ に温度・全圧一定で Ar を加えるとき

Ar を加える前の平衡圧力を P_{N_2} , P_{H_2} , P_{NH_3} とし, 全圧一定で Ar を加えた瞬間を考えると, P_{N_2} , P_{H_2} , P_{NH_3} はそれぞれ減少する.

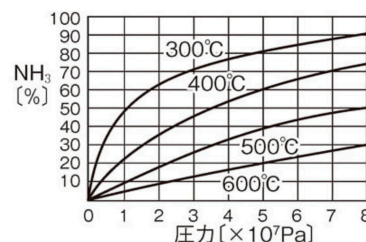
→平衡混合気体の全圧が下がる.

→その圧力減少を緩和する方向, つまり気体の分子数が増加する方向 (左) へ平衡が移動する.

例1: ハーバー・ボッシュ法について次の問いに答えよ.

図は, 体積比 1:3 の N_2 と H_2 の混合気体から出発し, $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ の可逆反応が平衡に達したとき, 全気体に対する, NH_3 の体積百分率を各温度ごとに示したものである.

- (1) この反応は発熱反応・吸熱反応のどちらか. 理由とともに答えよ.
- (2) この反応は高压にすると平衡はどちらに偏るか. 理由とともに答えよ.
- (3) 400°C , $5.0 \times 10^7 \text{ Pa}$ で平衡に達したときの N_2 の体積百分率を求めよ.



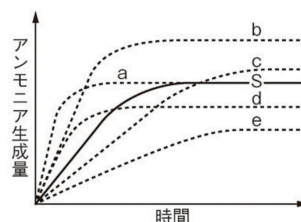
例2: 次の問いに答えよ.

図中のグラフ S はある温度・圧力で二酸化硫黄と酸素を反応させたときの, 時間経過に伴う三酸化硫黄の生成量の変化を表す.



次のように反応条件を変化させたとき, 予想されるグラフはどれか.

- (1) 温度を上げる.
- (2) 温度を下げる.
- (3) 圧力を上げる.
- (4) 圧力を下げる.
- (5) 触媒を加える.



第9章 酸・塩基

9.1 酸・塩基の性質

1 酸・塩基の定義

(1) アレニウスの定義

- ① 酸 : 水中で水素イオン (H^+) を生じるもの.
- ② 塩基 : 水中で水酸化物イオン (OH^-) を生じるもの.

(2) ブレンステッド・ローリーの定義

- ① 酸 : 水素イオン (H^+) を与えるもの.
- ② 塩基 : 水素イオン (H^+) を受け取るもの.

* 水中で水素イオン (H^+) はオキソニウムイオン (H_3O^+) として存在していることに注意.

2 酸・塩基の強弱と価数

(1) 酸・塩基の強弱

① 電離度 α

電離度 α は次の式で定義され、酸 (塩基) の強弱を決める要因の 1 つである. 強酸・強塩基では $\alpha = 1$ となる.

$$\alpha = \frac{\text{電離した酸 (塩基) [mol or mol/L]}}{\text{溶解した酸 (塩基) [mol or mol/L]}} \quad (0 < \alpha \leq 1)$$

* 強酸 : H_2SO_4 , HNO_3 , $HClO_4$, HCl , HBr , HI (それ以外は弱酸となる)

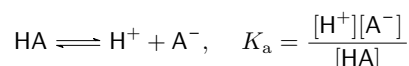
多価の酸の電離は、段階的に起き、電離度の大小は (第①電離) $\gg$ (第二電離) $>$ (第三電離) となる.
 ← 第一電離, 第二電離, 第三電離の順に起きやすい.

* 強塩基 : アルカリ金属の水酸化物と Ca , Sr , Ba の水酸化物 (それ以外は弱塩基となる)

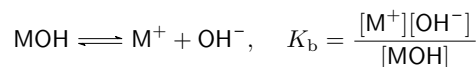
イオン性の物質であるから、水に溶ける塩基であれば、完全電離すると考えて良い (NH_3 は除く).

② 電離定数 K_a (K_b)

1 価の酸 HA の電離平衡は以下のようになり、 K_a を電離定数という.



また、1 価の塩基 MOH の電離平衡は以下のようになり、 K_b を電離定数という.



電離定数が大きいほど強い酸 (塩基) であることを表し、 $\alpha = 1$ の強酸 (強塩基) の中でも強弱を比較できる.

(2) 酸・塩基の価数

1 分子の酸 (塩基) が放出することができる水素イオン H^+ (水酸化物イオン OH^-) の数.

酸性酸化物・塩基性酸化物は H_2O と反応させると価数がわかりやすい.

	強酸 (SA)	弱酸 (wA)	強塩基 (SB)	弱塩基 (wB)
1 価	HCl , HNO_3 , $HClO_4$, HBr , HI	CH_3COOH , HCN	KOH , $NaOH$, $LiOH$	NH_3
2 価	H_2SO_4	CO_2 , $(COOH)_2$, H_2S	$Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$, $Sr(OH)_2$	$Cu(OH)_2$
3 価		H_3PO_4		$Al(OH)_3$

(3) 広義の酸・塩基

① XOH 型

- * X が非金属元素：オキソ酸となる。例： $\text{HClO} \longrightarrow \text{H}^+ + \text{ClO}^-$
- * X が金属元素：水酸化物となる。例： $\text{Ca(OH)}_2 \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{OH}^-$
- * X が両性金属：両性水酸化物となる（酸とも塩基とも反応）。

② XO 型

- * X が非金属元素：酸性酸化物となり，水と反応してオキソ酸になる。例： $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
- * X が金属元素：塩基性酸化物となり，水と反応して水酸化物になる。例： $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2$
- * X が両性金属：両性酸化物となる（酸とも塩基とも反応）。

3 pH と水の電離平衡

(1) pH の定義

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log_{10}[\text{H}^+] \quad ([\text{H}^+] = 1.0 \times 10^{-\text{pH}}) \\ \text{pOH} &= -\log_{10}[\text{OH}^-] \quad ([\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-\text{pOH}}) \\ \text{p}K &= -\log_{10} K \quad (K = 1.0 \times 10^{-\text{p}K}) \end{aligned}$$

(2) 水のイオン積 K_w (25°C)

$$\text{水のイオン積：} K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2/\text{L}^2$$

① pH と pOH の関係： $\text{pH} + \text{pOH} = 14$

② 純水の pH = 7

③ 純水の電離度： $\alpha = 1.8 \times 10^{-9}$

$$d = 1.0 \text{ g/cm}^3$$

(3) pH と液性

- * 酸はどんなに薄めても， $\text{pH} > 7$ にはならない。同様に，塩基はどんなに薄めても， $\text{pH} < 7$ にはならない。

性質	(強)	酸性					(弱)	中性	(弱)	塩基性					(強)
pH	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
$[\text{H}^+]$	$10^0=1$							10^{-7}							10^{-14}
$[\text{OH}^-]$	10^{-14}							10^{-7}							1

(4) 希酸（薄い酸）における水の電離の影響

強酸 HA 由来の H^+ の濃度 $[\text{H}^+]_{\text{HA}}$ が非常に少ないとき、具体的には $[\text{H}^+]_{\text{HA}} \leq 10^{-6}$ となるとき、水の電離による H^+ の濃度 $[\text{H}^+]_{\text{H}_2\text{O}}$ の影響を無視できなくなる。

ここでは、モル濃度 $C \text{ mol/L}$ の強酸 HA について考える。

$C \text{ mol/L}$ の強酸 HA が完全電離し、 H_2O が $x \text{ mol/L}$ 電離したことを表す変化量シートを書くとき以下のようになる。

[mol/L]	HA	→	H^+	+	OH^-	[mol/L]	H_2O	⇌	H^+	+	OH^-
初期量	C		0		0	初期量	const.		0		0
変化量	0		$+C$		$+C$	変化量			$+x$		$+x$
平衡時	0		C		C	平衡時	const.		x		x

溶液中の全 H^+ 濃度は、

$$[\text{H}^+]_{\text{total}} = [\text{H}^+]_{\text{HA}} + [\text{H}^+]_{\text{H}_2\text{O}} = C + x$$

と表せるから、水のイオン積 $K_w = [\text{H}^+]_{\text{total}}[\text{OH}^-]$ より

$$(x + C)x = K_w \quad \therefore x^2 + Cx - K_w = 0 \quad \therefore x = \frac{-C + \sqrt{C^2 + 4K_w}}{2}$$

以上より、溶液中の全 H^+ の濃度は次のように表せる。

$$[\text{H}^+]_{\text{total}} = C + x = \frac{C + \sqrt{C^2 + 4K_w}}{2}$$

例：次の問に答えよ。

以下の水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。ただし、強酸・強塩基は完全電離するものとし、 $\log_{10} 2 = 0.30$ とする。

- (1) 0.10 mol/L の塩酸
- (2) 0.020 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液
- (3) 0.10 mol/L の酢酸水溶液（電離度 0.016）
- (4) $1.0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ の塩酸を純水で 1000 倍に薄めた水溶液
（小数第 2 位まで求めよ、 $\log_{10} 1.05 = 0.02$ ）

9.2 中和と塩の性質

1 中和

＊ 中和：酸と塩基が量的に過不足なく反応すること。中和点では酸のもつ水素イオン H^+ の物質量和塩基のもつ水酸化物イオン OH^- の物質量が一致する。ただし、中和点で必ずしも $\text{pH} = 7$ の中性になるとは限らない。

例2：次の化学反応式を書け。

- (1) 硫酸とアンモニアの反応
- (2) リン酸と水酸化カルシウムの反応

2 塩の性質

(1) 塩の分類

- ① 正塩：酸の H^+ も塩基の OH^- も残っていない塩。 例： NaCl , NH_4Cl , Na_2CO_3 , CuSO_4
- ② 酸性塩：酸の H^+ が残っている塩。 例： NaHCO_3 , NaHSO_4 , Na_2HPO_4 , NaH_2PO_4
- ③ 塩基性塩：塩基の OH^- が残っている塩。 例： $\text{CaCl}(\text{OH})$, $\text{MgCl}(\text{OH})$, $\text{CuCl}(\text{OH})$

＊ 液性とは関係ないことに注意する。

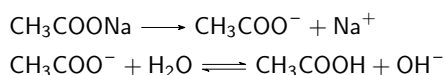
(2) 塩の液性

- ① 強酸 + 強塩基 の塩 → 中性
 - ② 強酸 + 弱塩基 の塩 → 酸性
 - ③ 弱酸 + 強塩基 の塩 → 塩基性
 - ④ 弱酸 + 弱塩基 の塩 → 不明（弱酸と弱塩基の電離度による）
- ＊ 酸性塩 → 強酸由来であれば H^+ は電離し、弱酸由来であれば H^+ は電離しないと考えると良い。

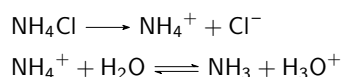
(3) 塩の加水分解

- ＊ 弱酸由来の塩：水中で電離により生じた弱酸由来の陰イオンが H_2O と反応 → OH^- を生成 → 塩基性になる。
- ＊ 弱塩基由来の塩：水中で電離により生じた弱塩基由来の陽イオンが H_2O と反応 → H_3O^+ を生成 → 酸性になる。

例：酢酸ナトリウムの加水分解



例：塩化アンモニウムの加水分解



(4) 弱酸・弱塩基遊離反応

弱酸（弱塩基）由来の塩に強酸（強塩基）を加えると、弱酸（弱塩基）が遊離する反応。

例：塩酸と酢酸ナトリウムの反応



例2：次の化学反応式を書け。

- (1) 塩酸と炭酸カルシウムの反応
- (2) 硫酸アンモニウムと水酸化ナトリウムの反応

9.3 中和滴定

1 中和滴定に用いる器具

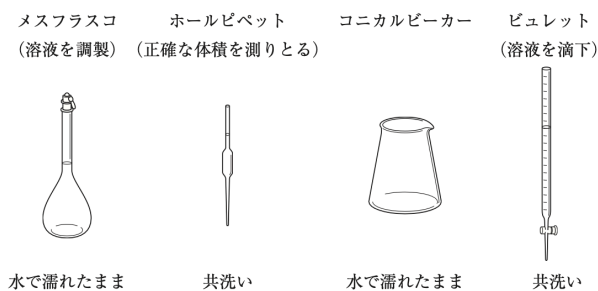


図 9.6 滴定に用いる器具

2 指示薬

中和滴定において、中和点を知るために加えられる試薬のこと。

特定の pH の範囲で分子構造が変わって変色する（指示薬自身も弱酸または弱塩基の有機化合物である）。

水溶液の性質	酸性						中性	塩基性					
pH	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
メチルオレンジ			赤		黄								
メチルレッド				赤			黄						
ブロモチモールブルー						黄							
フェノールフタレイン								無			赤		

図 9.7 中和滴定の指示薬

3 滴定曲線

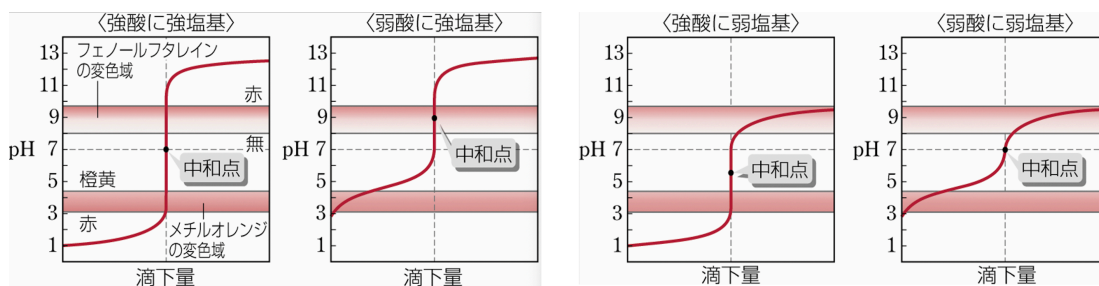
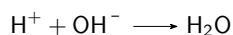


図 9.8 滴定曲線

4 中和の量的関係

一般的に H^+ と OH^- から H_2O ができるため、下記の式のように表すことができる。



中和点では、酸のもつ水素イオン H^+ の物質量和塩基のもつ水酸化物イオン OH^- の物質量が次のように一致する。

$$\begin{aligned} (\text{酸が放出できる } \text{H}^+ \text{ の物質量 } [\text{mol}]) &= (\text{塩基が放出できる } \text{OH}^- \text{ の物質量 } [\text{mol}]) \\ \therefore (\text{酸の物質量 } [\text{mol}]) \times (\text{価数}) &= (\text{塩基の物質量 } [\text{mol}]) \times (\text{価数}) \end{aligned}$$

例1：次の問に答えよ。

- (1) 0.10 mol/L の硫酸 20 mL を中和するのに、0.050 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液は何 mL 必要か。整数値で答えよ。
- (2) 0.20 mol/L の酢酸水溶液 10 mL を中和するのに、水酸化カルシウムは何 g 必要か。有効数字 2 桁で答えよ。 $\text{Ca}(\text{OH})_2 = 74$
- (3) 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 50 mL を中和するのに、シュウ酸二水和物は何 g 必要か。有効数字 2 桁で答えよ。ただし、 $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O} = 126$ とする。
- (4) ある 1 価の酸 0.30 g を中和するのに 0.20 mol/L の水酸化カルシウム水溶液を 12.5 mL 要した。この酸の分子量を整数値で答えよ。

5 逆滴定

気体試料など滴定しにくいものは、いったんすべて酸（塩基）と中和し吸収させ、気体試料と反応しなかった酸（塩基）を滴定し気体試料の定量をする。

- (1) アンモニア NH_3 （塩基性気体）の定量

NH_3 を過剰の H_2SO_4 標準溶液に通じて完全に吸収させた後、残った H_2SO_4 を NaOH 標準溶液で滴定する。

＊ 指示薬：メチルオレンジ（赤色→黄色）を用いる。

- (2) 二酸化炭素 CO_2 （酸性気体）の定量

CO_2 を過剰の $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 標準溶液に通じて完全に吸収させた後 $(\text{CO}_2 + \text{Ba}(\text{OH})_2 \longrightarrow \text{BaCO}_3 + \text{H}_2\text{O})$ 、残った $\text{Ba}(\text{OH})_2$ を HCl 標準溶液で滴定する。

＊ 指示薬：フェノールフタレイン（赤色→無色）を用いる。

例 1：次の問に答えよ。

ある食品 1.0 g に濃硫酸を加えて分解した後、水酸化ナトリウムを加えてさらに加熱し、発生したアンモニアを 0.25 mol/L の希硫酸 20.0 mL に吸収させてから 0.50 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、中和に 12.0 mL を要した。H=1.0, N=14.0 とする。

- (1) 発生したアンモニアの物質質量 [mol] を求めよ。
- (2) この食品中の窒素の質量 % を求めよ。

例 2：次の問に答えよ。

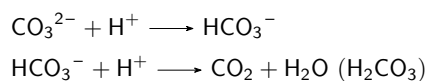
ある量の二酸化炭素を 0.10 mol/L の水酸化バリウム水溶液 50 mL に完全に吸収させた。この溶液を十分静置して、生じた固体を沈殿させた。この上澄み液 10 mL をとり、残った塩基を 0.10 mol/L の塩酸で滴定したところ、12.0 mL を要した。吸収させた二酸化炭素の物質質量 [mol] はいくらであったか。なお、二酸化炭素を吸収させた前後で水酸化バリウム水溶液の体積は変化しないものとする。

6 二段滴定（ワルダー法）

水酸化ナトリウムは空気中の二酸化炭素と中和反応を起こし、一部が炭酸ナトリウムに変化してしまう。

この混合物中の水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムのそれぞれの量を求めるために利用されるのが二段滴定である。

炭酸イオンは次のような2段階の反応を起こす。



＊ 上の2つのイオン反応式より、 CO_3^{2-} と H^+ 、 HCO_3^- と H^+ はどちらも 1:1 のモル比で反応する。

＊ 二段滴定では、どの塩基に何 mL の HCl を用いたのかを見抜くことが重要。

(1) 炭酸ナトリウムの定量

- ① 第1中和点： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NaCl}$
- ② 第2中和点： $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

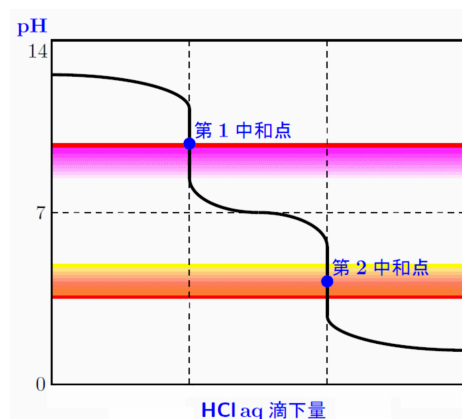
第1中和点・第2中和点までの塩酸の滴下量を

それぞれ x mL, y mL とすると以下が成り立つ。

＊ $y = 2x$

＊ Na_2CO_3 の中和に要した HCl aq : x [mL]

＊ NaHCO_3 の中和に要した HCl aq : x [mL]

図 9.9 Na_2CO_3 の滴定曲線

(2) 炭酸ナトリウムと水酸化ナトリウムの混合物の定量

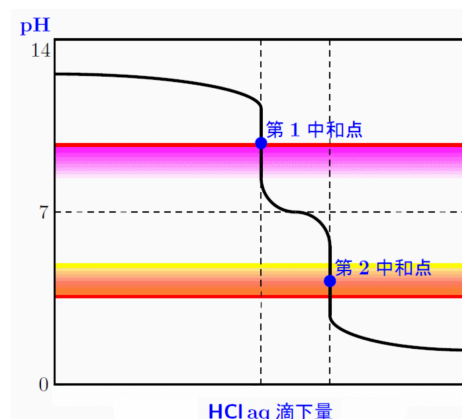
- ① 第1中和点： $\begin{cases} \text{NaOH} + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} \\ \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NaCl} \end{cases}$
- ② 第2中和点： $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

第1中和点・第2中和点までの塩酸の滴下量を
それぞれ x mL, y mL とすると以下が成り立つ。

＊ NaOH の中和に要した HCl aq : $2x - y$ [mL]

＊ NaHCO_3 の中和に要した HCl aq : $y - x$ [mL]

($=\text{Na}_2\text{CO}_3$ の中和に要した HCl aq [mL])

図 9.10 Na_2CO_3 の滴定曲線

(3) 炭酸ナトリウムと炭酸水素ナトリウムの混合物の定量

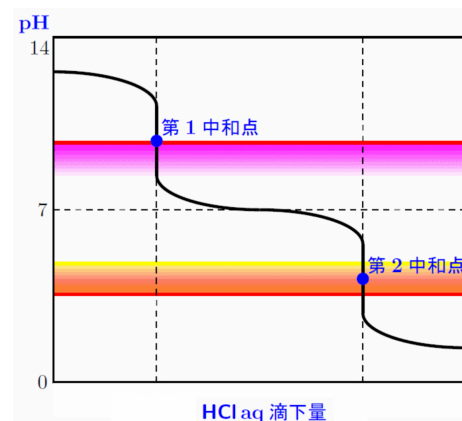
- ① 第1中和点： $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaHCO}_3 + \text{NaCl}$
- ② 第2中和点： $\text{NaHCO}_3 + \text{HCl} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

第1中和点・第2中和点までの塩酸の滴下量を

それぞれ x mL, y mL とすると以下が成り立つ。

＊ Na_2CO_3 の中和に要した HCl aq : x [mL]

＊ 初めからあった NaHCO_3 の中和に要した HCl aq : $y - 2x$ [mL]

図 9.11 Na_2CO_3 の滴定曲線

例 1：次の問に答えよ。

NaOH と Na_2CO_3 を含む混合水溶液 20 mL を，ワルダー法を用いて滴定する．1.0 mol/L の塩酸で滴定したとき，滴定開始から第一中和点までに加えた塩酸が 8.0 mL，第一中和点から第二中和点までに加えた塩酸が 3.0 mL であった．このとき，混合水溶液中の NaOH および Na_2CO_3 のモル濃度をそれぞれ求めよ．

7 ウィンクラー法

例 2：次の問に答えよ。

不純物として Na_2CO_3 を含む NaOH の結晶を水に溶かして 100 mL の水溶液とした．この水溶液 20.0 mL ずつを別々の容器に取り，一方にはメチルオレンジを指示薬として加え，1.00 mol/L の塩酸で滴定したところ，水溶液が変色するまでに 18.2 mL を要した．また，他方には，白色沈殿が生じなくなるまで十分に BaCl_2 水溶液を加えたのち，フェノールフタレインを指示薬として加え，よく振り混ぜながら 1.00 mol/L の塩酸で滴定したところ，水溶液が変色するまでに 12.2 mL を要した．このことから，最初の結晶中の NaOH および Na_2CO_3 の質量 [g] を求めよ．NaOH = 40， Na_2CO_3 = 106 とする．

－ M E M O －

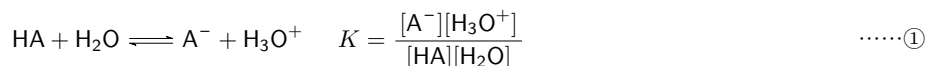
9.4 弱酸・弱塩基と電離平衡

1 弱酸・弱塩基の電離平衡

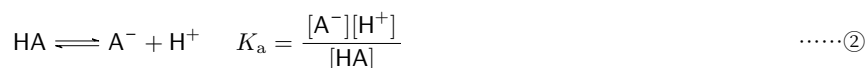
HCl や NaOH などの強酸・強塩基の電離度は $\alpha = 1$ とみなせるため、電離平衡を考える必要はない。しかし、 CH_3COOH や NH_3 などの弱酸・弱塩基を含んだ溶液では、電離度が $\alpha \ll 1$ となるため電離平衡を考える必要がある。

(1) 弱酸の電離平衡

弱酸 HA（電離度 α ，濃度 $c \text{ mol/L}$ ）の電離平衡と pH の計算方法を考える。HA は水溶液中で以下のような平衡状態になる。



$[\text{H}_2\text{O}] = \text{const.}$ より $K[\text{H}_2\text{O}] = \text{const.}$ となるから、この定数を新たに K_a （：弱酸の電離定数）と定義し、さらに $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}^+]$ を用いると、①は次のように簡略化することができる。



この反応について、変化量シートを書くと以下ようになる。

[mol/L]	HA	$\rightleftharpoons$	A ⁻	+	H ⁺
初期量	c		0		0
変化量	$-c\alpha$		$+c\alpha$		$+c\alpha$
平衡時	$c(1-\alpha)$		$c\alpha$		$c\alpha$

この酸の電離定数 K_a は次のように表される。

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{c\alpha \cdot c\alpha}{c(1-\alpha)} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

① 弱酸の電離度が小さい ($\alpha < 0.05$) のとき

$1 - \alpha \simeq 1$ と近似できるので、③より電離度 α を求めることができる。

$$K_a = c\alpha^2 \quad \therefore \alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}$$

よって pH は以下のように計算できる。

$$[\text{H}^+] = c\alpha = \sqrt{cK_a} \quad \therefore \text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+] = -\frac{1}{2} \log_{10} cK_a$$

② 弱酸の電離度が大きい ($\alpha > 0.05$) のとき

$1 - \alpha \simeq 1$ の近似は使えないため、③を α について整理し、2 次方程式を解くと以下ようになる。

$$c\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0 \quad \therefore \alpha = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4cK_a}}{2c}$$

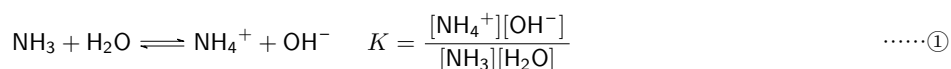
よって $[\text{H}^+]$ は以下のように表せる。

$$[\text{H}^+] = c\alpha = \frac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4cK_a}}{2}$$

* 多価の弱酸 (H_2CO_3 , H_2S など) の水溶液の pH は、第二電離以降を無視して第一電離だけを考えれば良い (1 価の弱酸と同様に計算すれば良い)。

(2) 弱塩基の電離平衡

弱塩基 NH_3 （電離度 α ，濃度 $c \text{ mol/L}$ ）の電離平衡と pH の計算方法を考える。 NH_3 は水溶液中で以下のような平衡状態になる。



$[\text{H}_2\text{O}] = \text{const.}$ より $K[\text{H}_2\text{O}] = \text{const.}$ となるから，この定数を新たに K_b （：弱塩基の電離定数）と定義すると，①は次のように簡略化することができる。

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} \quad \cdots \cdots ②$$

この反応について，変化量シートを書くと以下のようになる。

[mol/L]	NH_3	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	+	OH^-
初期量	c		const.		0		0
変化量	$-c\alpha$				$+c\alpha$		$+c\alpha$
平衡時	$c(1-\alpha)$		const.		$c\alpha$		$c\alpha$

電離定数 K_b は次のように表される。

$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{c\alpha \cdot c\alpha}{c(1-\alpha)} = \frac{c\alpha^2}{1-\alpha} \quad \cdots \cdots ③$$

以上のようにして弱酸の場合と同様に pH の計算が可能となる。

例として，弱塩基の電離度が小さい（ $\alpha < 0.05$ ）のとき， $1-\alpha \simeq 1$ と近似できるので，③より電離度 α を求めることができる。

$$K_b = c\alpha^2 \quad \therefore \alpha = \sqrt{\frac{K_b}{c}}$$

よって pH は以下のよう計算できる。

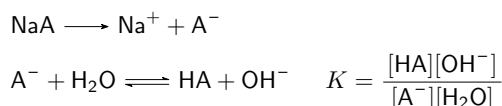
$$\begin{aligned} [\text{OH}^-] &= c\alpha = \sqrt{cK_b} \\ \therefore \text{pH} &= 14 - \text{pOH} = 14 + \log_{10} [\text{OH}^-] = 14 + \frac{1}{2} \log_{10} cK_b \end{aligned}$$

2 塩の加水分解の電離平衡

CH_3COONa のように弱酸と強塩基からできた塩または NH_4Cl のように弱塩基と強酸からできた塩の水溶液は、水溶液中で加水分解（電離により生じた弱酸由来の陰イオンや弱塩基由来の陽イオンが H_2O と反応）する。

(1) 弱酸由来の塩の加水分解

弱酸由来の塩 NaA （加水分解度 h ，濃度 $c \text{ mol/L}$ ）の電離平衡と pH の計算方法を考える。 NaA は塩なので水溶液中で完全電離し，電離した A^- は加水分解により以下のような平衡状態になる。



この電離平衡について，変化量シートを書くと以下ようになる。

[mol/L]	A^-	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	HA	+	OH^-
初期量	c		const.		0		0
変化量	$-ch$				$+ch$		$+ch$
平衡時	$c(1-h)$		const.		ch		ch

$[\text{H}_2\text{O}] = \text{const.}$ より $K_h = K[\text{H}_2\text{O}]$ となるから，この定数を新たに K_h （：加水分解定数）と定義すると，①は次のように表せる。

$$K_h = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} = \frac{ch \cdot ch}{c(1-h)} = \frac{ch^2}{1-h}$$

加水分解度は非常に小さい（ $h \ll 1$ ）ので， $1-h \simeq 1$ と近似でき，加水分解度 h を求めることができる。

$$K_h = ch^2 \quad \therefore h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$$

ここで，加水分解定数 K_h は

$$K_h = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} \cdot \frac{[\text{H}^+]}{[\text{H}^+]} = \frac{K_w}{K_a}$$

$$\left(\because \text{弱酸の電離定数 } K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}^+]}{[\text{HA}]}, \quad \text{水のイオン積} : K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] \right)$$

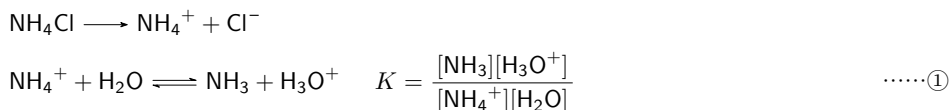
と変形できるから， $[\text{OH}^-]$ を加水分解度を用いずに表すことができ，弱酸由来の塩 NaA aq の pH を以下のように計算できる。

$$[\text{OH}^-] = ch = \sqrt{cK_h} = \sqrt{\frac{cK_w}{K_a}}$$

$$\therefore \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 + \log_{10} [\text{OH}^-] = 14 + \frac{1}{2} \log_{10} \frac{cK_w}{K_a}$$

(2) 弱塩基由来の塩の加水分解

弱塩基由来の塩 NH_4Cl (加水分解度 h , 濃度 $c \text{ mol/L}$) の電離平衡と pH の計算方法を考える. NH_4Cl は塩なので水溶液中で完全電離し, 電離した NH_4^+ は加水分解により以下のような平衡状態になる.



この電離平衡について, 変化量シートを書くと以下ようになる.

[mol/L]	NH_4^+	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_3	+	H_3O^+
初期量	c		const.		0		0
変化量	$-ch$				$+ch$		$+ch$
平衡時	$c(1-h)$		const.		ch		ch

$[\text{H}_2\text{O}] = \text{const.}$ より $K_h = K[\text{H}_2\text{O}]$ となるから, この定数を新たに K_h (: 加水分解定数) と定義し, さらに $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}^+]$ を用いると, ①は次のように表せる.

$$K_h = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}^+]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{ch \cdot ch}{c(1-h)} = \frac{ch^2}{1-h}$$

加水分解度は非常に小さい ($h \ll 1$) ので, $1-h \simeq 1$ と近似でき, 加水分解度 h を求めることができる.

$$K_h = ch^2 \quad \therefore h = \sqrt{\frac{K_h}{c}}$$

ここで, 加水分解定数 K_h は

$$K_h = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}^+]}{[\text{NH}_4^+]} \cdot \frac{[\text{OH}^-]}{[\text{OH}^-]} = \frac{K_w}{K_b}$$

$$\left(\because \text{弱酸の電離定数 } K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}, \quad \text{水のイオン積: } K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] \right)$$

と変形できるから, $[\text{H}^+]$ を加水分解度を用いずに表すことができ, 弱塩基由来の塩 $\text{NH}_4\text{Cl aq}$ の pH を以下のように計算できる.

$$[\text{H}^+] = ch = \sqrt{cK_h} = \sqrt{\frac{cK_w}{K_b}}$$

$$\therefore \text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\frac{1}{2} \log_{10} \frac{cK_w}{K_b}$$

3 緩衝溶液の電離平衡

CH_3COOH などの弱酸とその塩の混合溶液または NH_3 などの弱塩基とその塩の混合溶液は緩衝液と呼ばれる。

(1) 弱酸 HA とその塩 NaA の緩衝溶液の pH

ここでは、濃度 c_a mol/L の弱酸 HA と濃度 c_s mol/L の弱酸の塩 NaA の混合液（緩衝溶液）の電離平衡と pH の計算方法を考える。
水溶液中では、HA は弱酸なので電離平衡に、NaA は塩なので完全電離する。



HA が x mol/L 電離し、NaA が完全電離したことを表す変化量シートを書く以下ようになる。

[mol/L]	HA	$\rightleftharpoons$	A^-	+	H^+	[mol/L]	NaA	$\longrightarrow$	A^-	+	Na^+
初期量	c_a		0		0	初期量	c_s		0		0
変化量	$-x$		$+x$		$+x$	変化量	$-c_s$		$+c_s$		$+c_s$
平衡時	$c_a - x$		x		x	平衡時	0		c_s		c_s

* 共通イオン効果

ルシャトリエの原理より、ある種のイオンを含む溶液にそれと同じイオンを放出する物質を加えると、共通イオンの相手の濃度を減少させるような平衡移動が起きる。

この水溶液中には塩 NaA の電離により A^- が多量にあるため、共通イオン効果により①の平衡は大きく左に偏る。よって、弱酸 HA から生じた A^- は塩 NaA から生じた A^- に比べて微量のため以下のような近似ができる。

$$[\text{HA}] = c_a - x \simeq c_a, \quad [\text{A}^-] = c_s + x \simeq c_s$$

この弱酸 HA の電離定数 K_a は次のように表される。

$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \frac{c_s}{c_a} [\text{H}^+]$$

同じ溶液中なので $c_a/c_s = n_a/n_s$ と変形でき、pH は以下のように計算できる。

$$[\text{H}^+] = \frac{c_a}{c_s} K_a = \frac{n_a}{n_s} K_a \quad \therefore \text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+] = -\log_{10} \left(\frac{n_a}{n_s} K_a \right)$$

① 希釈と緩衝液の pH 変化

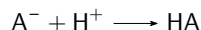
緩衝液の pH は、上式より弱酸 HA と弱酸の塩 NaA の濃度比 c_a/c_s で決まるため、緩衝液を薄めても $[\text{H}^+]$ もあまり変化せず、希釈による pH 変化はほとんどない。

② 緩衝作用：

緩衝液に少量の強酸や強塩基を加えても水溶液の pH はほとんど変化しない。

* 緩衝溶液に強酸を加えた場合

塩 NaA から完全電離した A^- が多量に存在し、強酸から電離した H^+ は A^- と反応
 $\rightarrow \text{H}^+$ が消費され電離前に戻るため、pH の変化はほとんどない。



* 緩衝溶液に強塩基を加えた場合

弱酸 HA が多量に存在し、強塩基から電離した OH^- が HA と中和反応
 $\rightarrow \text{OH}^-$ が消費され H_2O になるため、pH の変化はほとんどない。



③ 弱酸・塩の加水分解・緩衝溶液と滴定曲線

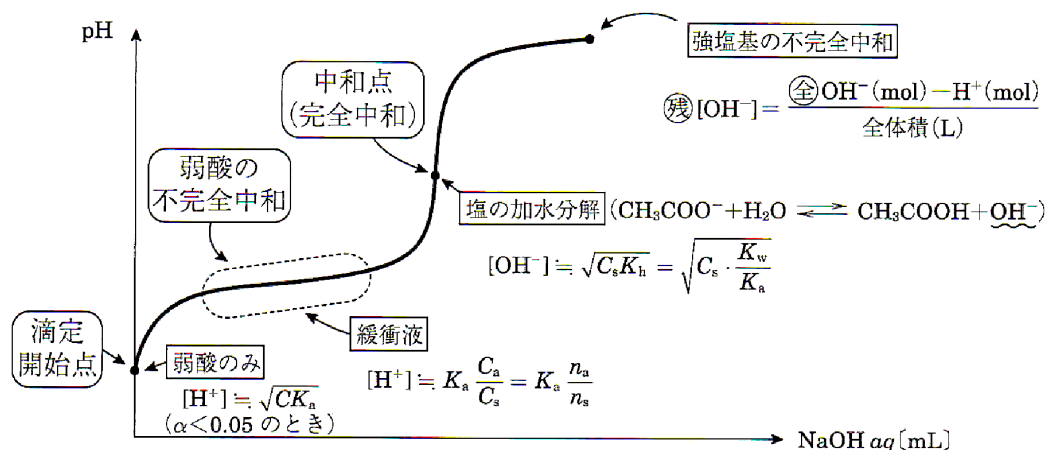


図 9.12 弱酸の滴定曲線と溶液の変化

(2) 弱塩基 NH_3 とその塩 NH_4Cl の緩衝溶液の pH

ここでは、濃度 c_b mol/L の弱塩基 NH_3 と濃度 c_s mol/L の弱塩基の塩 NH_4Cl の混合液（緩衝溶液）の電離平衡と pH の計算方法を考える。水溶液中では、 NH_3 は弱酸なので電離平衡に、 NaA は塩なので完全電離する。



NH_3 が x mol/L 電離し、 NH_4Cl が完全電離したことを表す変化量シートを書くと以下のようになる。

[mol/L]	NH_3	+	H_2O	$\rightleftharpoons$	NH_4^+	+	OH^-		[mol/L]	NH_4Cl	$\longrightarrow$	NH_4^+	+	Cl^-
初期量	c_b		const.		0		0		初期量	c_s		0		0
変化量	$-x$				$+x$		$+x$		変化量	$-c_s$		$+c_s$		$+c_s$
平衡時	$c_b - x$		const.		x		x		平衡時	0		c_s		c_s

この水溶液中には塩 NH_4Cl の電離により NH_4^+ が多量にあるため、共通イオン効果により①の平衡は大きく左に偏る。よって、弱塩基 NH_3 から生じた NH_4^+ は塩 NH_4Cl から生じた NH_4^+ に比べて微量のため、近似を用いてこの弱塩基 NH_3 の電離定数 K_b は次のように表される。

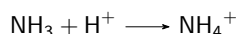
$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{c_s}{c_b} [\text{H}^+] \quad (\because [\text{NH}_3] = c_b - x \simeq c_b, \quad [\text{NH}_4^+] = c_s + x \simeq c_s)$$

同じ溶液中なので $c_b/c_s = n_b/n_s$ と変形でき、pH は以下のように計算できる。

$$[\text{H}^+] = \frac{c_b}{c_s} K_b = \frac{n_b}{n_s} K_b \quad \therefore \text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 + \log_{10} [\text{OH}^-] = 14 + \log_{10} \left(\frac{n_b}{n_s} K_b \right)$$

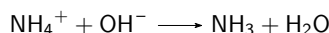
* 緩衝溶液に強酸を加えた場合

弱塩基 NH_3 が多量に存在し、強酸から電離した H^+ が NH_3 と中和反応
 $\rightarrow \text{H}^+$ が消費される (H_2O になる) ため、pH の変化はほとんどない。



* 緩衝溶液に強塩基を加えた場合

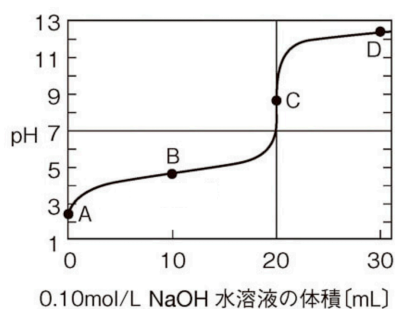
塩 NH_4Cl から完全電離した NH_4^+ が多量に存在し、強塩基から電離した OH^- は NH_4^+ と反応
 $\rightarrow \text{OH}^-$ が消費され電離前に戻るため、pH の変化はほとんどない。



例：次の問に答えよ。

0.10 mol/L の酢酸水溶液 20 mL をコニカルビーカーにとり，0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ，図に示すような中和滴定曲線が得られた．酢酸の電離定数を $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L， $\log_{10} 2 = 0.30$ ， $\log_{10} 3 = 0.48$ とする．

- (1) A 点での pH を小数第 1 位まで求めよ．
- (2) B 点での pH を小数第 1 位まで求めよ．
- (3) B 点と同じ状態の水溶液を 300 mL とり，水酸化ナトリウムの固体を 2.0×10^{-3} mol とかした．このときの pH を小数第 1 位まで求めよ．ただし，固体の溶解による体積変化は無視する．
- (4) C 点での pH を小数第 1 位まで求めよ．
- (5) D 点での pH を小数第 1 位まで求めよ．



9.5 希酸の電離平衡

1 平衡定数以外に成り立つ条件

(1) 物質収支の条件

例： c mol/L の H_2S を水に溶かして 1 L にしたときの S 原子に注目すると

$$[\text{H}_2\text{S}]_{\text{all}} = [\text{H}_2\text{S}] + [\text{HS}^-] + [\text{S}^{2-}] \quad \therefore c = [\text{H}_2\text{S}] + [\text{HS}^-] + [\text{S}^{2-}]$$

(2) 電気的中性の条件

例： $\text{CH}_3\text{COOH}_{\text{aq}}$ へ NaOH を加えたとき、各イオンの価数に注目すると

$$[\text{H}^+] \times 1 + [\text{Na}^+] \times 1 = [\text{CH}_3\text{COO}^-] \times 1 + [\text{OH}^-] \times 1$$

$$\therefore [\text{H}^+] + [\text{Na}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] + [\text{OH}^-]$$

2 多価の酸の電離平衡

2 価の強酸 H_2A (入試で出題されるのは H_2SO_4) では、第 1 電離は完全電離し、第 2 電離は電離平衡になると考える。

ここでは硫酸 H_2SO_4 について考える。 H_2SO_4 が完全電離し、 HSO_4^- から H^+ が x mol/L 電離したとすると、第 1 電離、第 2 電離の変化量シートは以下になる。

[mol/L]	H_2SO_4	$\longrightarrow$	H^+	+	HSO_4^-	[mol/L]	HSO_4^-	$\rightleftharpoons$	H^+	+	SO_4^{2-}
初期量	C		0		0	初期量	C		C		0
変化量	$-C$		$+C$		$+C$	変化量	$-x$		$+x$		$+x$
平衡時	0		C		C	平衡時	$C - x$		$C + x$		x

第 2 電離の電離定数 K_2 は

$$K_2 = \frac{[\text{H}^+][\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]} = \frac{(C+x)x}{C-x}$$

と表せ、この 2 次方程式を x について解くと

$$x^2 + (C + K_2)x - CK_2 = 0 \quad \therefore x = \frac{-(C + K_2) + \sqrt{(C + K_2)^2 + 4CK_2}}{2}$$

が得られる。よって水溶液中の全ての H^+ の濃度は次のように求められる。

$$[\text{H}^+]_{\text{all}} = [\text{H}^+]_{K_1} + [\text{H}^+]_{K_2} = C + x = \frac{C - K_2 + \sqrt{(C + K_2)^2 + 4CK_2}}{2}$$

例：次の問に答えよ。

硫酸の第一段の電離は完全に行われるものとし、硫酸の第二段の電離定数は $K_2 = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L とする。

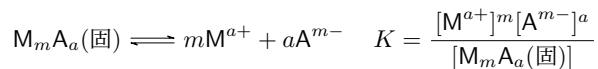
(1) 0.010 mol/L の希硫酸の水素イオン濃度を求めよ。($\sqrt{2} = 1.41$)

(2) pH2.0 の希硫酸をつくるには硫酸の濃度を何 mol/L に調製すればよいか。

9.6 難溶性塩の溶解平衡

1 溶解度積

難溶性の塩 $M_m A_a$ は水溶液中で以下のような平衡状態（溶解平衡）にある。



ここで、固体では単位体積あたりの粒子数は変化しないため、 $[M_m A_a(\text{固})] = \text{const.}$ より $K[M_m A_a(\text{固})] = \text{const.}$ となるから、この定数を新たに K_{sp} （：溶解度積）と定義すると上式は以下ようになる。

$$K_{\text{sp}} = [M^{a+}]^m [A^{m-}]^a$$

この溶解度積の式と現存のイオン濃度を代入した仮の溶解度積 K_{sp}' を比較することで、以下のように沈殿の有無を判断できる。

$$\begin{cases} K_{\text{sp}}' \leq K_{\text{sp}} : \text{沈殿しない} \\ K_{\text{sp}}' > K_{\text{sp}} : \text{沈殿する} \end{cases}$$

例 1：次の問に答えよ。

$K_{\text{sp}}(\text{PbCl}_2) = 3.2 \times 10^{-8} [\text{mol}^3/\text{L}^3]$, $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 2.8 \times 10^{-10} [\text{mol}^2/\text{L}^2]$, 温度は常に一定とする。

- (1) 水への PbCl_2 の溶解度 $[\text{mol}/\text{L}]$ を求めよ。
- (2) $0.10 \text{ mol}/\text{L}$ の HCl に対する PbCl_2 の溶解度 $[\text{mol}/\text{L}]$ を求めよ。

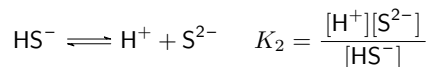
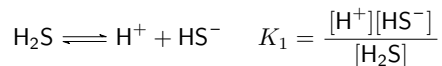
例 2：次の問に答えよ。

Ag_2CrO_4 の溶解度積は $4.0 \times 10^{-12} (\text{mol}/\text{L})^3$ とする。 $4.0 \times 10^{-2} \text{ mol}/\text{L}$ のクロム酸カリウム水溶液 100 mL と $4.0 \times 10^{-2} \text{ mol}/\text{L}$ の硝酸銀水溶液 100 mL を混合した。混合後の水溶液中の銀イオンのモル濃度を求めよ。混合による体積変化は無視する。

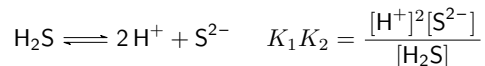
2 硫化物沈殿

硫化水素 H_2S から電離する硫化物イオン S^{2-} により 2 価の金属イオン M^{2+} を沈殿させることを考える。

ここでは、pH の変化によって硫化物沈殿 MS が生成するかどうかを考える。 H_2S の第 1 電離と第 2 電離は次のように表せる。

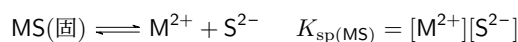


2 つの式の両辺を掛け合わせるにより、以下のように硫化物イオン濃度 $[\text{S}^{2-}]$ を求められる。



$$\therefore [\text{S}^{2-}] = K_1 K_2 \frac{[\text{H}_2\text{S}]}{[\text{H}^+]^2}$$

これを溶解度積の式に代入することで、硫化物沈殿の生成の有無を判定できる。



【例】： H_2S の第 1 段階と第 2 段階の電離定数をそれぞれ $K_1 = 1.0 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$, $K_2 = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol/L}$, CuS と ZnS の溶解度積はそれぞれ $6.0 \times 10^{-30} (\text{mol/L})^2$, $2.0 \times 10^{-18} (\text{mol/L})^2$ 。また、 H_2S の飽和溶液中の $[\text{H}_2\text{S}] = 0.10 \text{ mol/L}$ とする。 $\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$

- (1) Cu^{2+} と Zn^{2+} の濃度がいずれも $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ である混合水溶液に H_2S を十分に通じて CuS だけを沈殿させるには、 $[\text{S}^{2-}]$ の範囲をいくらにすればよいか。
- (2) (1) のためには、溶液の pH をいくらより小さくすればよいか。
- (3) $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ の $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$ 水溶液に H_2S を十分に通じたとき、最初に存在していた Zn^{2+} の 80 % が ZnS として沈殿していた。このときの水溶液の pH を求めよ。

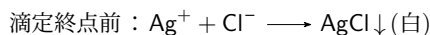
3 沈殿滴定（モール法）

塩化物イオン Cl^- を含む溶液を AgNO_3 標準溶液で滴定し沈殿を生成させることで、濃度未知の水溶液を定量する方法。

(1) 測定方法

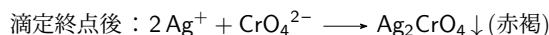
- ① まず、指示薬としてクロム酸カリウム K_2CrO_4 を少量加えておく。

ビュレットから AgNO_3 (Ag^+) 標準水溶液を加えていき、先に AgCl を沈殿させる。



- ② Cl^- が AgCl として沈殿し終わった直後に赤褐色の Ag_2CrO_4 が沈殿しはじめる。このときを滴定の終点とする。

←溶解度が $\text{AgCl} < \text{Ag}_2\text{CrO}_4$ のため。



(2) 計算法

- ① 滴定終点で Ag_2CrO_4 が沈殿するので、 Ag_2CrO_4 の溶解度積と $[\text{CrO}_4^{2-}]$ より滴定終点での $[\text{Ag}^+]$ を求める。

$$K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = [\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] \quad \therefore [\text{Ag}^+] = \sqrt{\frac{K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4)}{[\text{CrO}_4^{2-}]}}$$

- ② ①で求めた $[\text{Ag}^+]$ を AgCl の溶解度積の式に代入して $[\text{Cl}^-]$ を求める。

$$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] \quad \therefore [\text{Cl}^-] = \frac{K_{\text{sp}}(\text{AgCl})}{[\text{Ag}^+]}$$

(3) フォルハルト法

AgNO_3 aq をチオシアン酸カリウム KSCN 標準溶液で滴定する場合、指示薬として少量の Fe^{3+} を加えておくと、チオシアン銀 AgSCN (白) が沈殿し終わった後に過剰となった SCN^- と Fe^{3+} が錯イオンを作って血赤色に呈色するので、滴定の終点を知ることができる。

例 : $1.0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ の Cl^- と $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$ の CrO_4^{2-} を含む混合水溶液 1.0 L がある。これに一定濃度の AgNO_3 水溶液を少量ずつ加えていく。 AgCl と Ag_2CrO_4 の溶解度積は、それぞれ $2.0 \times 10^{-10} (\text{mol/L})^2$, $1.0 \times 10^{-12} (\text{mol/L})^3$ とし、 AgNO_3 水溶液の添加による溶液の体積変化は無視できるとする。

- (1) AgCl , Ag_2CrO_4 の沈殿が生成し始めるときの Ag^+ のモル濃度をそれぞれ求めよ。
- (2) Ag_2CrO_4 の沈殿が生成し始めるとき、 Cl^- のモル濃度はいくらになっているか。
- (3) この滴定の終点において、ちょうど Ag_2CrO_4 の沈殿が生成し始めるようにするには、 CrO_4^{2-} は何 mol 加えておけば良いか。

－ M E M O －

第 10 章 酸化・還元

10.1 酸化・還元

1 酸化・還元の定義

例：酸化銅 (II) を水素とともに加熱すると、銅単体ができ水滴が生じる。



相対的にする

	電子 e^-	O 原子	H 原子	酸化数
酸化剤 Ox：還元される	得る	失う	得る	減少
還元剤 Re：酸化される	失う	得る	失う	増加

2 酸化数

(1) 酸化数の定義：

共有電子対のすべての電子を電気陰性度の大きい原子に割り当てたときの形式的な電荷のこと。

原始 1 個あたりの酸化（または還元）の程度を表している。

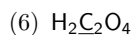
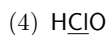
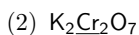
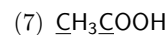
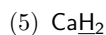
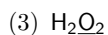
(2) 酸化数の計算方法の優先順位

- ① 単体 = 0, 化合物 = 0, イオン = 価数
- ② アルカリ金属原子 = +1, 2 族原子 = +2, F 原子 = -1
- ③ H 原子 = +1
- ④ O 原子 = -2
- ⑤ F 以外のハロゲン原子 = -1 (ハロゲン化物中), S 原子 = -2 (硫化物中)

(3) 複酸化物

例：四酸化三鉄 Fe_3O_4

例：次の下線を引いた原子の酸化数を求めよ。



3 単体の酸化力

(1) 単体の酸化力：電子を奪う力 = 電気陰性度の大小による。つまり陰性の強い元素であるハロゲンは酸化力が強い。

ハロゲン内での酸化力の大小は、 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$ である。

(2) ハロゲン元素単体とイオン

（単体）

ハロゲン	電気陰性度	酸化剤	半反応式
フッ素	大	強	$F_2 + 2e^- \longrightarrow 2F^-$
塩素			$Cl_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$
臭素			$Br_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^-$
ヨウ素	小	弱	$I_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2I^-$

例：次の化学反応が起こる場合は化学反応式を書け。起こらない場合は×を書け。

(1) ヨウ化カリウム水溶液に塩素を通じる。

(2) フッ化水素酸に臭素を加える。

**4 酸化剤・還元剤**

(1) 酸化剤・還元剤の定義

* 酸化剤 ^{0x} 相手を酸化する物質（自身は還元される）

* 還元剤 ^{re} 相手を還元する物質（自身は酸化される）

(2) 半反応式の作成法

* 半反応式：酸化剤・還元剤の電子のやり取りを表したイオン反応式。

① 酸化剤と還元剤が何（左辺）から何（右辺）に変化するかをそれぞれ書く（暗記）。

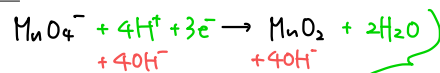
② 両辺の O 原子と H 原子以外の原子数を係数を入れて合わせる。

③ 両辺の O 原子数を H_2O で合わせる。

④ 両辺の H 原子数を H^+ で合わせる。

⑤ 両辺の合計電荷を e^- で合わせる。

⑥ （中性・塩基性条件下） H^+ を OH^- で全て打ち消すように OH^- を両辺に加える。



(3) 代表的な酸化剤・還元剤

酸化剤 Ox	半反応式
過マンガン酸カリウム (酸性)	$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$
過マンガン酸カリウム (中性・塩基性)	$\text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$
酸化マンガン (IV)	$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$
二クロム酸カリウム	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$
濃硝酸	$\text{HNO}_3 + \text{H}^+ + \text{e}^- \longrightarrow \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
希硝酸	$\text{HNO}_3 + 3\text{H}^+ + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{NO} + 2\text{H}_2\text{O}$
熱濃硫酸	$\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
さらし粉 次亜塩素酸ナトリウム	$\text{ClO}^- + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$
ハロゲン単体	$\text{X}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{X}^-$
酸素	$\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
オゾン	$\text{O}_3 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$

還元剤 Re	半反応式
シュウ酸ナトリウム	$\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \longrightarrow 2\text{CO}_2 + 2\text{e}^-$
シュウ酸	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \longrightarrow 2\text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
チオ硫酸ナトリウム	(COOH)_2 $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^-$
硫化水素	$\text{H}_2\text{S} \longrightarrow \text{S} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
硫酸鉄 (II)	$\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$
塩化スズ (II)	$\text{Sn}^{2+} \longrightarrow \text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^-$
ヨウ化カリウム	$2\text{I}^- \longrightarrow \text{I}_2 + 2\text{e}^-$
塩酸	$2\text{HCl} \longrightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
アルデヒド	$\text{RCHO} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{RCOOH} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
水素	$\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
ハロゲン化物イオン	$2\text{X}^- \longrightarrow \text{X}_2 + 2\text{e}^-$
金属単体 (Na など)	$\text{Na} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{e}^-$
アスコルビン酸 (ビタミン C)	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_6 \longrightarrow \text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$

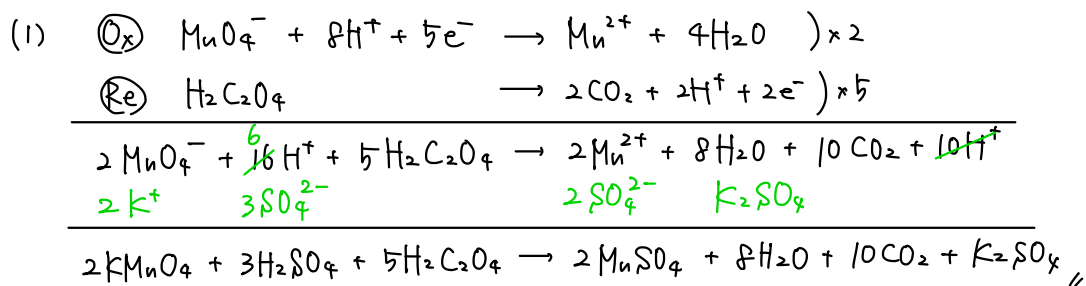
酸化剤にも還元剤 にもなる物質		半反応式	
過酸化水素	酸化剤 Ox (酸性)	$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{OH}^-$	
	酸化剤 Ox (中性・塩基性)	$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow \cancel{2\text{H}_2\text{O}} + 2\text{OH}^-$	
	還元剤 Re	$\text{H}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	
二酸化硫黄	酸化剤 Ox	$\text{SO}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \longrightarrow \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	
	還元剤 Re	$\text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	

(4) 酸化還元反応式の作成法

- ① 酸化剤 Ox と還元剤 Re の半反応式をそれぞれ書く。
- ② 2つの半反応式の e^- の係数が等しくなるように各半反応式を整数倍し足し合わせることで e^- を消去する。
- ③ 反応物の各イオンの対のイオン（省略していたイオン）を両辺に加えて化合物にする。

例：次の化学反応式を書け。

- (1) 硫酸酸性下で過マンガン酸カリウムとシュウ酸の反応
- (2) 硫酸酸性下で二クロム酸カリウムと過酸化水素の反応
- (3) 過酸化水素とヨウ化カリウムの反応（①硫酸酸性下，②中性下）
- (4) 二酸化硫黄と硫化水素の反応
- (5) 過酸化水素と二酸化硫黄の反応



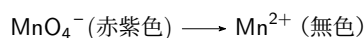
10.2 酸化還元滴定

1 過マンガン酸カリウム滴定

← (Re) は定数

(1) 原理

- ① コニカルビーカー内に還元剤が残っている間は、滴下した MnO_4^- の赤紫色はほぼ無色になる (Mn^{2+} に還元される)。



- ② 当量点に達し還元剤が水溶液中になくなると、滴下している MnO_4^- の赤紫色が消えなくなる。とこから終点

(2) 希硫酸 H_2SO_4 で水溶液を酸性にする理由

- ① 硫酸である理由：塩酸 HCl が還元剤として働き、 Cl^- が KMnO_4 に酸化され Cl_2 になるから。

硝酸 HNO_3 が酸化剤として働き、還元剤の一部が HNO_3 によって酸化されてしまうから。

→どちらも KMnO_4 の滴定値に誤差を与える要因になるから。

- ② 酸性である理由：難溶性の酸化マンガン (IV) MnO_2 (黒色) が生成し、終点の判断がしにくくなるから。

(3) その他注意点

(Re)

* KMnO_4 は空気中の物質と反応しやすいため、シュウ酸 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 標準溶液で正確な濃度を測定してから滴定を行う。

* KMnO_4 は光で分解しやすいため、褐色のビュレットを用いて滴定を行う (保存する場合も褐色ビンを用いる)。

(4) 等量点で成り立つ式

試料

$$(\text{酸化剤 Ox: } \text{KMnO}_4 \text{ が受け取る } e^- [\text{mol}]) = (\text{還元剤 Re が放出する } e^- [\text{mol}])$$

2 化学的酸素要求量：COD (chemical oxygen demand)

水の汚染度を表す指標の1つで、COD [mg/L] の値が大きいほど試料水の汚染度が高い。COD は強力な酸化剤を用いて試料水を処理したときに消費された酸化剤 (主に KMnO_4 か $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) の量を試料水 1 L あたりの酸素消費量 [mg/L] に換算した値。

(1) 測定方法

- ① 試料水と純水、硫酸を三角フラスコに入れ、さらに硝酸銀 AgNO_3 aq を加える。

← 試料水中に Cl^- が含まれている場合 (海水など)、 KMnO_4 により酸化されてしまい滴下量に誤差が生じてしまうため、あらかじめ AgNO_3 aq (または Ag_2SO_4 aq) を加えることで AgCl の沈殿として除去する。

- ② 試料水を硫酸酸性にした後、 KMnO_4 aq を加えて加熱する。

- ③ ①の溶液に、シュウ酸ナトリウム $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ aq を加えて、未反応の MnO_4^- をすべて Mn^{2+} に還元し、脱色する。

- ④ ②の溶液に、 KMnO_4 aq を赤紫色が消えなくなるまで加え、逆滴定する。

← $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ で KMnO_4 を滴定すると終点の色の变化 (赤紫色→無色) がわかりにくいから。

また、過剰量の MnO_4^- が生成した Mn^{2+} と反応して MnO_2 などが生じてしまい、滴定誤差が大きくなるため。

(2) 試料水中の還元剤を酸化するのに必要な KMnO_4 の物質量の算出法

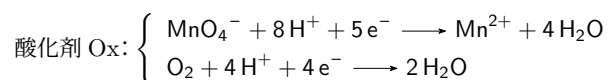
- ① ブランクテストを用いた計算法

本試験の滴定値とブランクテストの滴定値の差が、試料水中の還元剤の酸化に要した KMnO_4 aq の滴定値となる。

- ② ブランクテストを用いない計算法

次の関係を用いて、試料水の中の還元剤の酸化に要した KMnO_4 物質量を求める。

$$(\text{Ox: } \text{KMnO}_4 \text{ が受け取る } e^- [\text{mol}]) = (\text{Re: } \text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ が放出する } e^- [\text{mol}]) + (\text{Re: 試料水が放出する } e^- [\text{mol}])$$

(3) (2) で求めた KMnO_4 量を半反応式を用いて O_2 量に換算し、試料水 1 L あたりに換算する。

【例】：市販のオキシドール中の過酸化水素の濃度を求めるため、次の実験を行った。

【実験1】0.50 mol/L のシュウ酸水溶液 10 mL に希硫酸を加えて酸性にした。この溶液を 60 ～ 70 °C に温めた後、濃度不明の過マンガン酸カリウム水溶液を滴下したところ、10 mL で赤紫色が消えなくなった。

【実験2】オキシドール 10 mL に希硫酸を加えて酸性にした後、【実験1】の過マンガン酸カリウム水溶液を滴下したところ、20 mL で赤紫色が消えなくなった。

オキシドールの密度を 1.01 g/cm³ とするとき、オキシドール中の過酸化水素の質量パーセント濃度を求めよ。H₂O₂ = 34

【例】：河川などの水質汚染は主に有機物が原因と考えられる。ある河川水の COD を求める操作①～④を行った。

- ① 河川水を 100 mL 取り、硫酸酸性とした後、 5.00×10^{-3} mol/L の KMnO₄ aq 10.0 mL を加え、沸騰水浴中で 30 分間加熱した。
- ② ①の水溶液に 1.25×10^{-2} mol/L の Na₂C₂O₄ aq 10.0 mL を加えて振り混ぜ、未反応の KMnO₄ をすべて還元した。
- ③ ②の水溶液を約 60 °C に保ち、 5.00×10^{-3} mol/L の KMnO₄ aq を溶液が淡赤色になるまで加えたところ、2.50 mL を要した。
- ④ 河川水の代わりに純水 100 mL を用いて①～③の操作を行ったところ、操作③において、 5.00×10^{-3} mol/L の KMnO₄ aq 0.10 mL を要した。

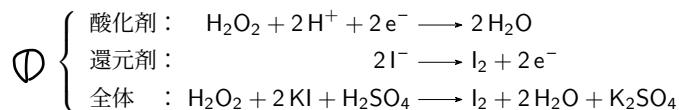
- (1) 河川水 100 mL 中の有機物と反応した過マンガン酸カリウムの物質量を求めよ。
- (2) この河川水の COD [mg/L] の値を求めよ。(原子量：O=16)

3 ヨードメトリー (ヨウ素還元滴定)

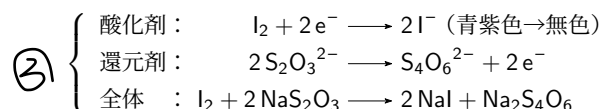
還元剤であるヨウ化物イオン I^- を用いた濃度未知の酸化剤の滴定方法 (指示薬: デンプン).

(1) 原理

- ① 濃度未知の酸化剤 (過酸化水素 H_2O_2 , オゾン O_3 など) を硫酸酸性下で過剰量の還元剤: ヨウ化カリウム KI_{aq} に加えると, ヨウ化物イオン I^- が酸化されヨウ素 I_2 が生成する.



- ② 指示薬としてデンプンを加え, ヨウ素デンプン反応により青紫色になるが, 生じた I_2 を濃度既知のチオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3_{aq}$ で滴定すると, 当量点で青紫色が無色になる.



(2) 等量点で成り立つ式

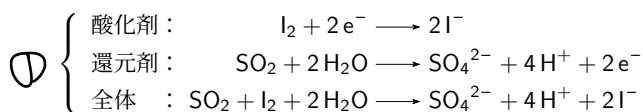
$$(\text{試料: 酸化剤 Ox が受け取る } e^- [\text{mol}]) = (\overset{\text{Re}}{\downarrow} Na_2S_2O_3 \text{ が放出する } e^- [\text{mol}])$$

4 ヨージメトリー (ヨウ素酸化滴定)

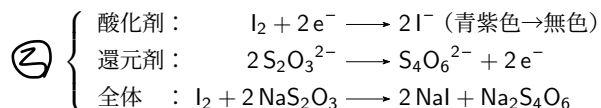
酸化剤であるヨウ素 I_2 を用いた濃度未知の還元剤の滴定方法 (指示薬: デンプン).

(1) 原理

- ① 濃度未知の還元剤 (二酸化硫黄 SO_2 や硫化水素 H_2S など) を酸化剤のヨウ素 I_2 を過剰に溶かしたヨウ化カリウム KI_{aq} (ヨウ素溶液) に加えると, 還元剤によって I_2 が還元され I^- になる.



- ② 指示薬としてデンプンを加え, ヨウ素デンプン反応により青紫色になるが, 残っている I_2 を濃度既知のチオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3$ 水溶液で滴定すると, 当量点で青紫色が無色になる.



(2) 等量点で成り立つ式

$$(\text{Ox: } I_2 \text{ が受け取る } e^- [\text{mol}]) = (\text{Re: } Na_2S_2O_3 \text{ が放出する } e^- [\text{mol}]) + (\text{試料: 還元剤 Re が放出する } e^- [\text{mol}])$$

例：0.10 mol/L のヨウ素溶液 50 mL に二酸化硫黄を完全に吸収させた。この溶液中に残ったヨウ素をデンプンを指示薬として 0.050 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ、20 mL を加えたときに溶液の色が消えた。吸収させた二酸化硫黄の物質量を求めよ。



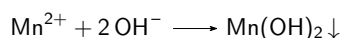
例：オゾンを含む標準状態の空気 200 L を過剰のヨウ化カリウム水溶液に通じたところ、オゾンが分解してヨウ素が生成した。次に、この溶液に指示薬としてデンプンを加え、0.020 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ、3.0 mL 加えたときに溶液の色が消えた。空気中に含まれるオゾンの体積パーセント濃度を求めよ。

5 溶存酸素：DO (dissolved oxygen)

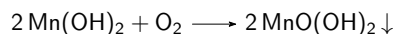
試料水 1 L あたりの酸素 O_2 溶存量 [mg/L]。水の汚染度を表す指標の 1 つで、DO [mg/L] の値が小さいほど試料水の汚染度が高い。

(1) 測定方法 (ウィンクラー法)

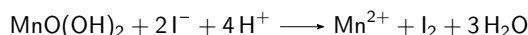
- ① 試料水に硫酸マンガン $MnSO_4$ と水酸化ナトリウム $NaOH$ を加えると、水酸化マンガン (II) $Mn(OH)_2$ (白色) の沈殿を生じる。



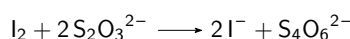
- ② 試料水中の溶存酸素 O_2 によって、 $Mn(OH)_2$ が酸化されてオキシ水酸化マンガン $MnO(OH)_2$ (褐色) の沈殿となる。



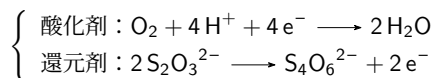
- ③ 硫酸酸性下でヨウ化カリウム KI を加えることによって、沈殿が溶解し I^{-} が酸化されて I_2 が遊離する。



- ④ 遊離した I_2 をチオ硫酸ナトリウム $Na_2S_2O_3$ 水溶液で滴定する。

**(2) 計算法**

O_2 と $Na_2S_2O_3$ の半反応式から DO [mg/L] を求める。



例：ある河川で採取した試料水中の溶存酸素 (DO) を次の手順で測定する。

【実験 1】試料水 100 mL に硫酸マンガン水溶液と水酸化ナトリウム水溶液を加えると、水酸化マンガンの白色沈殿が生じた。

【実験 2】この沈殿は試料水中のすべての溶存酸素と反応して褐色沈殿に変化した。

【実験 3】ヨウ化カリウム水溶液と硫酸を加えると、沈殿が溶解しヨウ素が遊離した。

【実験 4】デンプン水溶液を加えて青紫色になった遊離した I_2 の滴定に 0.025 mol/L のチオ硫酸ナトリウム標準溶液 3.0 mL を要した。この試料水の DO [mg/L] を求めよ。

－ M E M O －

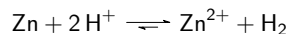
10.3 金属のイオン化傾向

1 金属のイオン化傾向

＊ 金属のイオン化傾向：金属単体が水溶液中で電子を放出して、陽イオンになろうとする性質。

イオン化傾向が大きいほど電子を失いやすく還元力が強い。

例：亜鉛と希塩酸の反応：



例：銅と希塩酸の反応：



大 イオン化傾向（水・酸との反応） 小																	
Li	K	Ca	Na	Mg	Al ^{*1}	Zn	Fe ^{*1}	Ni ^{*1}	Sn	Pb ^{*2}	(H ₂)	Cu	Hg	Ag	Pt	Au	
冷水と反応→																	
熱水と反応→																	
				高温の水蒸気と反応→													
								希酸と反応→									
												酸化力のある酸と反応 ^{*3} →					
												王水と反応 ^{*4} →					

＊1：Fe, Co, Ni, Al, Cr：濃 HNO₃ と反応させると表面に緻密な酸化被膜をつくり不溶（不動態）。

＊2：Pb と希塩酸 HCl・希硫酸 H₂SO₄ の反応：難溶性の PbCl₂, PbSO₄ が生成するので不溶（PbCl₂ のみ加熱すると溶ける）。

＊3：酸化力のある酸：希硝酸 HNO₃・濃硝酸 HNO₃・熱濃硫酸 H₂SO₄。

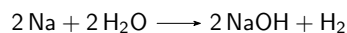
＊4：王水：濃 HNO₃ と濃 HCl を体積比で 1：3 の割合で混合した溶液

(1) 液体の水との反応

以下の金属は、H₂O と反応すると、水素 H₂ と水酸化物が生成する。

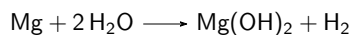
① イオン化傾向で Na 以上（Li, K, Ca, Na）：冷水と反応する。

例：ナトリウムと冷水の反応



② イオン化傾向で Mg 以上（特に Mg）：熱水と反応する。

例：マグネシウムと熱水の反応



(2) 水蒸気との反応

イオン化傾向が Fe 以上（特に Al, Zn, Fe）の金属は、高温の水蒸気 H₂O と反応して水素 H₂ が発生する。

生じた水酸化物は熱分解して酸化物になる。

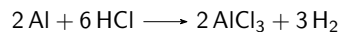
例：亜鉛と高温の水蒸気の反応



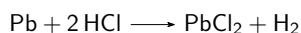
(3) 希酸との反応

イオン化傾向が H_2 以上の金属は希酸（希 HCl ・希 H_2SO_4 ）と反応し、水素 H_2 と塩が生成する。

例：アルミニウムと希塩酸の反応



＊ Pb と希 HCl ・希 H_2SO_4 の反応は難溶性の $PbSO_4$ 、 $PbCl_2$ が生成するので不溶。

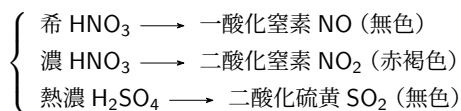


(4) 酸化力のある酸との反応

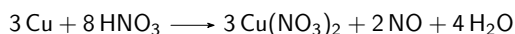
イオン化傾向が H_2 よりも小さい金属は希酸には溶けないが、

Cu 、 Hg 、 Ag は酸化力のある酸（希 HNO_3 ・濃 HNO_3 ・熱濃 H_2SO_4 ）には溶ける。

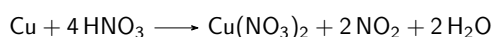
この際、発生する気体は H_2 ではなく、それぞれ NO 、 NO_2 、 SO_2 となる（反応式は半反応式から作成する）。



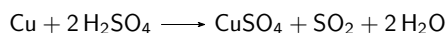
例：銅と希硝酸の反応



例：銅と濃硝酸の反応



例：銅と熱濃硫酸の反応

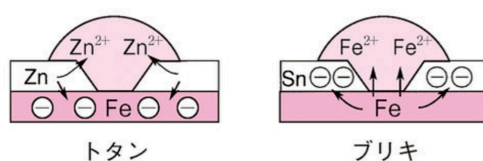


＊ Fe 、 Co 、 Ni 、 Al 、 Cr と濃 HNO_3 の反応では表面に緻密な酸化被膜をつくり内部を保護することで不溶となる（不動態）。

(5) 王水との反応

イオン化傾向が小さい Pt 、 Au は王水だけでは溶ける。

2 トタンとブリキの腐食



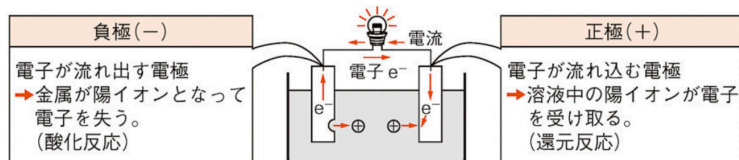
例：次の反応は進行するか。

- (1) 硫酸銅 (II) 水溶液と鉄
- (2) 硫酸亜鉛 (II) 水溶液と銅
- (3) 希硫酸と鉄

10.4 電池

1 電池の原理

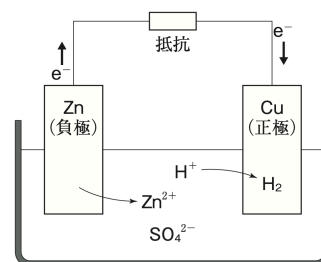
- (1) 電池：酸化還元反応で放出される化学エネルギーを電気エネルギーとして取り出す装置。
- ① イオン化傾向の大きい金属：負極（－）となる。酸化反応が起きる。
 - ② イオン化傾向の小さい金属：正極（＋）となる。還元反応が起きる。
- (2) 起電力：正極と負極間の電位差。両電極間のイオン化傾向の差が大きいほど起電力は大きくなる。
- (3) 活物質：電気エネルギーを得るために実際に電子を授受した物質。
- ① 負極活物質：負極で電子を放出する物質（還元剤）。
 - ② 正極活物質：正極で電子を受け取る物質（酸化剤）。



2 ボルタ電池

希硫酸中に亜鉛板と銅板とを離して浸した電池。

- (1) 起電力：1.1 V
- (2) 構造：(－) Zn | H₂SO₄ aq | Cu (+)
- (3) 各極での反応
- ① 負極：Zn → Zn²⁺ + 2e[−]
 - ② 正極：2H⁺ + 2e[−] → H₂
 - ③ 全体：Zn + 2H⁺ → Zn²⁺ + H₂



3 ダニエル電池

亜鉛板を浸した薄い硫酸亜鉛水溶液と、銅板を浸した濃い硫酸銅(II)水溶液を、両液が混じり合わないよう素焼き版などの隔膜で仕切った電池。

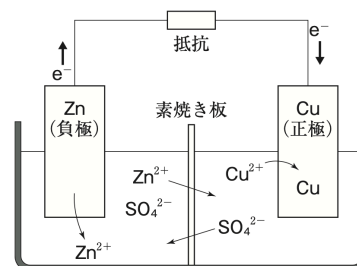
- (1) 起電力：1.1 V
- (2) 構造：(－) Zn | ZnSO₄ aq | CuSO₄ aq | Cu (+)
- (3) 各極での反応
- ① 負極：Zn → Zn²⁺ + 2e[−]
 - ② 正極：Cu²⁺ + 2e[−] → Cu
 - ③ 全体：Zn + Cu²⁺ → Zn²⁺ + Cu

(4) 素焼き板の役割

- * 2つの電解液が混じり合わないようするため。
(酸化剤と還元剤の直接的な接触により、Zn + Cu²⁺ → Zn²⁺ + Cu が亜鉛板上で起きてしまうのを防ぐため)。
- * イオンの移動を可能にすることで、両液の電気的中性を保つため。
(負極電解液中の Zn²⁺ が正極へ、正極電解液中の SO₄^{2−} が負極側へ移動する)。

(5) より大きなエネルギーを得る方法

- * 初めの ZnSO₄ (Zn²⁺) の濃度は小さくしておく←電解液中の Zn²⁺ の濃度は徐々に大きくなるため。
- * 初めの CuSO₄ (Cu²⁺) の濃度は大きくしておく←電解液中の Cu²⁺ の濃度は徐々に小さくなるため。



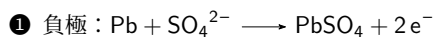
4 鉛蓄電池

最も代表的な二次電池（蓄電池）。自動車のバッテリーなどに用いる。

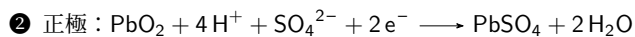
(1) 起電力：2.0 V（二次電池：充電可能）

(2) 構造：(-) Pb | H₂SO₄ aq | PbO₂ (+)

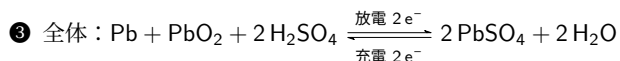
(3) 各極での反応



* e⁻ 1 mol あたり 48 g (SO₄ $\frac{1}{2}$ mol 分) 増加。



* e⁻ 1 mol あたり 32 g (SO₂ $\frac{1}{2}$ mol 分) 増加。

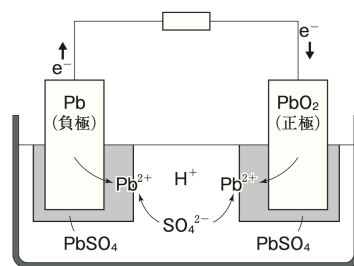


* 溶質：e⁻ 1 mol あたり 98 g (H₂SO₄ 1 mol 分) 減少。

* 溶液：e⁻ 1 mol あたり 80 g (SO₃ 1 mol 分) 減少。

(4) 充電方法：

同極どうしを接続する。放電時に放電時に負極から電子が流出していたので、外部電源から鉛蓄電池の負極に向かって電子を流入させれば良い。



16.7

35% 1kg. 1.25g/cm³

5 燃料電池

水素などの燃料と空気（酸素）を供給し、その燃焼によって熱エネルギーを得る代わりに、直接電気エネルギーを取り出す電池。

(1) 起電力：1.2 V

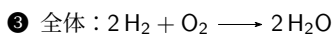
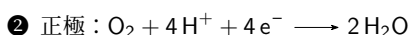
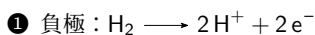
(2) 構造

* リン酸型燃料電池：(-) H₂ | H₃PO₄ aq | O₂ (+)

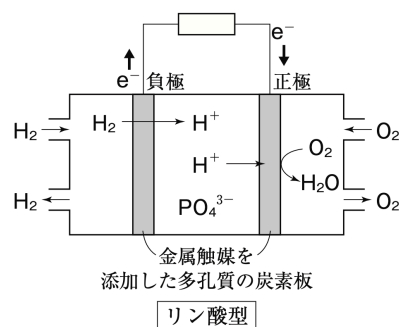
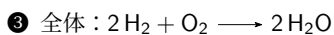
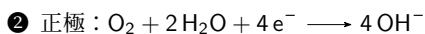
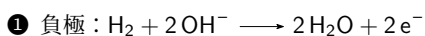
* アルカリ型燃料電池：(-) H₂ | KOH aq | O₂ (+)

(3) 各極での反応

* リン酸型燃料電池



* アルカリ型燃料電池



6 マンガン乾電池

- (1) 起電力：1.5 V
 (2) 構造：(−) Zn | ZnCl₂ aq, NH₄Cl aq | MnO₂ (+)
 (3) 各極での反応
 ① 負極：Zn + 4 NH₄⁺ → [Zn(NH₃)₄]²⁺ + 4 H⁺ + 2 e[−]
 ② 正極：MnO₂ + H⁺ + e[−] → MnO(OH)

7 アルカリマンガン乾電池

- (1) 起電力：1.5 V
 (2) 構造：(−) Zn | KOH aq | MnO₂ (+)
 (3) 各極での反応
 ① 負極：Zn + 4 OH[−] → [Zn(OH)₄]^{2−} + 2 e[−]
 ② 正極：MnO₂ + H₂O + e[−] → MnO(OH) + OH[−]

8 リチウムイオン電池

- (1) 起電力：4.0 V（二次電池：充電可能）
 (2) 構造：(−) Li_xC₆ | 有機溶媒 + Li の塩 | Li_{1−x}CoO₂ (+)
 (3) 各極での反応
 ① 負極：Li_xC₆ $\xrightleftharpoons[\text{充電}]{\text{放電}}$ C₆ + xLi⁺ + xe[−] (0 < x < 0.5)
 ② 正極：Li_{1−x}CoO₂ + xLi⁺ + xe[−] $\xrightleftharpoons[\text{充電}]{\text{放電}}$ LiCoO₂ (0 < x < 0.5)
 ③ 全体：Li_xC₆ + Li_{1−x}CoO₂ $\xrightleftharpoons[\text{充電}]{\text{放電}}$ C₆ + LiCoO₂ (0 < x < 0.5)

9 その他の電池

電池の名称		電池の構成			起電力 〔V〕
		負極活物質	電解質	正極活物質	
一次電池	酸化銀電池	Zn	KOH	Ag ₂ O	1.55
	リチウム電池	Li	有機溶媒	MnO ₂	3.0
	空気電池	Zn	KOH	O ₂	1.65
二次電池	ニッケル・カドミウム電池	Cd	KOH	NiO(OH) ^{*3}	1.3
	ニッケル・水素電池	MH ^{*2}	KOH	NiO(OH)	1.3
	リチウムイオン電池	Li ⁺ を含む黒鉛	有機溶媒	LiCoO ₂ ^{*4}	4.0

*2) MH は、条件により水素を吸収・放出する水素吸蔵合金である。

*3) 酸化水酸化ニッケル(Ⅲ) *4) コバルト酸リチウム

10.5 電気分解

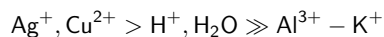
1 電気分解の原理

電気分解とは、電気エネルギーを用いて、電解質に化学変化を起こさせること。

(1) 陰極（：電池の負極につないだ電極）

電池から放出される電子を受け取り、還元反応が起こる。

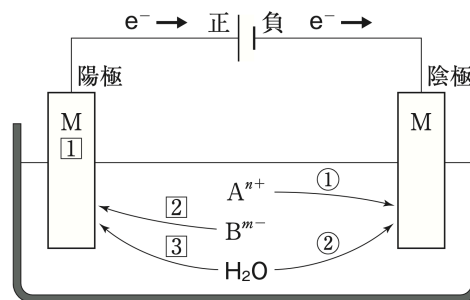
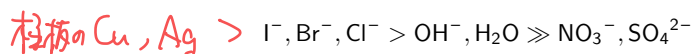
＊還元反応の起こりやすさ



(2) 陽極（：電池の正極につないだ電極）

電池に電子を送り込み、酸化反応が起こる。

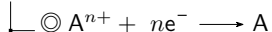
＊酸化反応の起こりやすさ



陰極の反応

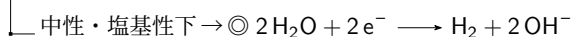
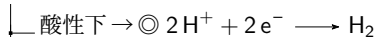
└ A^{n+} が重金属イオン（イオン化傾向が Zn 未満, Cu^{2+} , Ag^+ がほとんど）

└ A が析出



└ A^{n+} が軽金属イオン

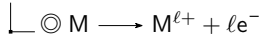
└ H_2 が発生（pH が上がる）



陽極の反応

└ 電極 M が Pt, Au, C 以外（Cu, Ag がほとんど）

└ M が溶解



└ 電極 M が Pt, Au, C

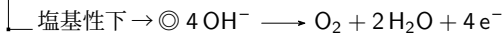
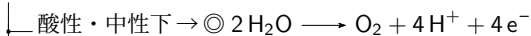
└ B^{m-} がハロゲン化物イオン（ Cl^- , Br^- , I^- （ F^- は除く））

└ ハロゲン単体 X_2 が発生



└ B^{m-} がハロゲン化物イオン以外（ SO_4^{2-} , NO_3^- などの他原子イオン）

└ O_2 が発生（pH が下がる）



例：次の電気分解をおこなったとき、陰極と陽極それぞれで起こるイオン反応式を書け。

(1) 炭素電極，塩化銅 (II) 水溶液

(2) 白金電極，水酸化ナトリウム水溶液

(3) 白金電極，希硫酸

2 電気分解の量的関係

(1) 電気量

$$\text{電気量 } Q [\text{C}] = \text{電流 } I [\text{A}] \times \text{時間 } t [\text{s}]$$

(2) ファラデー定数 F :

電子 1 mol あたりの電気量の大きさ。電気量 Q [C] と電子の物質量 n [mol] のため変換に利用する。

$$\begin{aligned} \text{ファラデー定数 } F [\text{C/mol}] &= 1.609 \times 10^{-19} [\text{C}] \times 6.02 \times 10^{23} [\text{mol}] \\ &= 9.65 \times 10^4 \frac{\text{C}}{\text{mol}} \end{aligned}$$

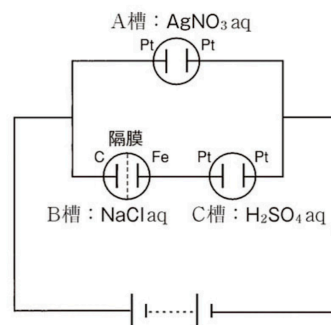
(3) 計算の流れ

- ① 電解槽に流れた電気量 Q [C] を、電流の強さ I [A] と通電時間 t [s] の積から求める。
- ② ①で求めた電気量 Q [C] を、ファラデー定数 $F = 9.65 \times 10^4$ [C/mol] で割って、反応に関係した電子 e^- の物質量 n [mol] を求める。
- ③ 各電極での半反応式を書き、電子 e^- と生成物の係数比から生成物の物質量 n [mol] を求める。
- ④ ③で求めた生成物の物質量 n [mol] を、質量 m [g] や気体の体積 V [L] に変換する。

例：次の問に答えよ。

図のような装置を組み立て、1.0 A の電流を 48 分 15 秒間流して電気分解を行ったところ、電解槽 A の陰極には Ag が 2.16 g 析出した。この電気分解は電流効率 100 % で行われたものとして、次の問いに答えよ。ただし、 $\text{Ag} = 108$, $\log_{10} 2 = 0.30$, ファラデー定数 9.65×10^4 C/mol とする。

- (1) A 槽の陽極に発生した気体の体積は、標準状態で何 mL か。
- (2) C 槽の陰極に発生した気体の体積は、標準状態で何 mL か。
- (3) B 槽の陰極液を 500 mL とすると、電気分解後の陰極液の pH はいくらになるか。

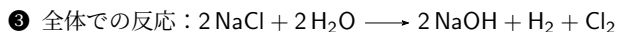
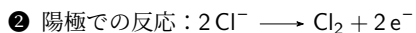
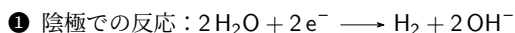


3 電気分解を利用した工業的製法

電気分解を工業に応用した例を3つ確認する。

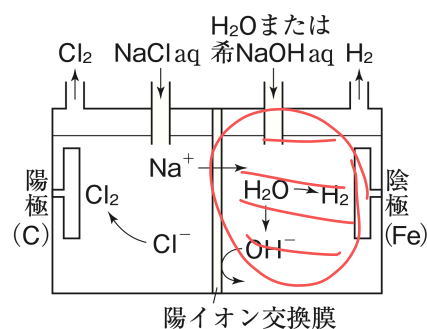
(1) 陽イオン交換膜法（水酸化ナトリウムの工業的製法）

陽極に炭素 C 電極と塩化ナトリウム NaCl aq ，陰極に鉄 Fe と希 NaOH aq を用い，両極を陽イオン交換膜で仕切って電気分解を行う。



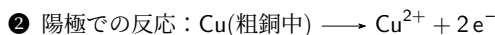
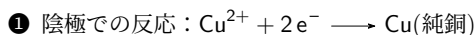
* 陽イオン交換膜：

陽イオンのみ通ることができる半透膜。陽極で発生する Cl_2 と NaOH が混合し反応する（次式）のを防ぐため。



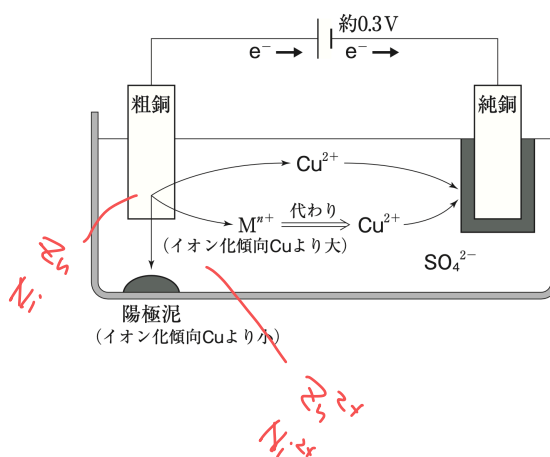
(2) 銅の電解精錬

粗銅を陽極に，純銅を陰極に CuSO_4 水溶液を電気分解する。



* 粗銅の不純物でイオン化傾向が Cu より大きい
→ 陽イオンとして溶け出す（ただし Pb は PbSO_4 として沈殿）。

* 粗銅の不純物でイオン化傾向が Cu より小さい
→ 陽極泥として陽極の下に沈殿する。



(3) 溶融塩電解（融解塩電解）

軽金属は水溶液を電気分解しても単体は得られないため，融解液を電気分解する。

例：アルミニウムの溶融塩電解

ボーキサイトから純粋な酸化アルミニウム（アルミナ） Al_2O_3 を作り（バィヤー法），両極に C 電極を用いて Al_2O_3 の融解液を電気分解する（ホール・エルー法）。 Al_2O_3 の融点は約 2000°C と高いため，融点降下剤として氷晶石 Na_3AlF_6 を用いて融解させる。

